ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 1

Môn: TOÁN 7 – Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Kết quả của phép tính $\left(\frac{1}{3}\right)^9 : \left(\frac{1}{3}\right)^6$ là:

A. $-\frac{1}{3}$. **B.** $\left(\frac{1}{3}\right)^3$. **C.** $\left(-\frac{1}{3}\right)^3$. **D.** $\frac{1}{3}$.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số: $x^m : x^n = x^{m-n}$ (với $x \neq 0$, $m \geq n$). Ta có: $\left(\frac{1}{3}\right)^9 : \left(\frac{1}{3}\right)^6 = \left(\frac{1}{3}\right)^{9-6} = \left(\frac{1}{3}\right)^3$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

A. $\mathbb{Q}$. **B.** $\mathbb{N}^*$. **C.** $\mathbb{N}$. **D.** $\mathbb{Z}$.

Lời giải.

Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là $\mathbb{N}$. Tập hợp các số nguyên kí hiệu là $\mathbb{Z}$. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là $\mathbb{Q}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu a là số tự nhiên thì a là số vô tỉ.

B. Nếu a là số hữu tỉ thì a không thể là số vô tỉ.

C. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số vô tỉ.

D. Số thập phân hữu hạn là số vô tỉ.

Lời giải.

Tập hợp số thực $\mathbb{R}$ gồm số hữu tỉ ($\mathbb{Q}$) và số vô tỉ ($\mathbb{I}$). Hai tập hợp này hoàn toàn riêng biệt. Do đó, một số đã là số hữu tỉ thì không thể là số vô tỉ.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4.

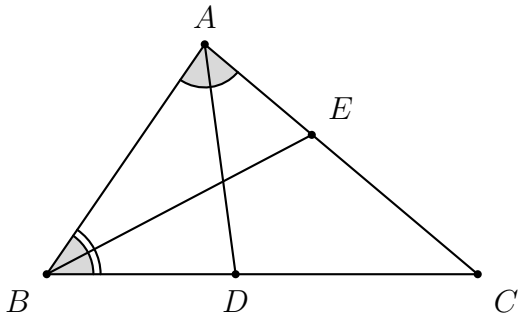
Đọc tên các tia phân giác trong hình vẽ sau.

A. AB, BE là các tia phân giác.

B. AD, BC là các tia phân giác.

C. AD, BE là các tia phân giác.

D. AD, AB là các tia phân giác.



Lời giải.

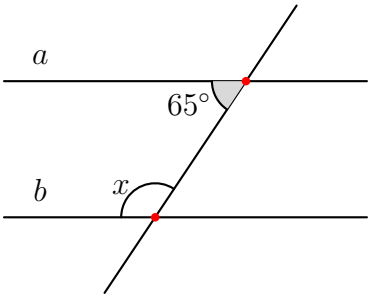
Tại đỉnh A, đường thẳng AD chia góc $\widehat{BAC}$ thành hai góc bằng nhau (được đánh dấu bằng hai góc xám bằng nhau). Suy ra AD là tia phân giác của $\widehat{BAC}$. Tại đỉnh B, đường thẳng BE chia góc $\widehat{ABC}$ thành hai góc bằng nhau (được đánh dấu bằng hai vòng cung góc bằng nhau). Suy ra BE là tia phân giác của $\widehat{ABC}$. Vậy AD và BE là các tia phân giác.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 5.

Cho $a//b$, số đo góc x trên hình vẽ bằng:

A. $115°$. **B.** $90°$. **C.** $65°$. **D.** $0°$.



Lời giải.

Quan sát hình vẽ, góc $65°$ là góc nhọn, còn góc x là góc tù. Vì $a \parallel b$, hai góc ở vị trí trong cùng phía (hoặc một góc nhọn và một góc tù tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng song song) có tổng số đo bằng $180°$. Do đó: $x = 180° - 65° = 115°$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 6. Chọn đáp án sai. Hai góc đối đỉnh là

A. Hai góc bằng nhau.

B. Hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

C. Hai góc có tổng số đo bằng 180^0.

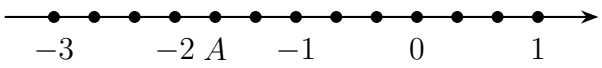
D. Hai góc được tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau.

Lời giải.

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau và được tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau (mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia). Hai góc có tổng số đo bằng $180°$ chỉ là hai góc bù nhau, không nhất thiết phải đối đỉnh. Do đó phát biểu C là sai.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 7. Cho trục số sau: Điểm A biểu diễn số nào trên trục số?



A. $-2\frac{1}{3}$. **B.** $-1\frac{1}{3}$. **C.** $-1\frac{2}{3}$. **D.** $-2\frac{2}{3}$.

Lời giải.

Trên trục số, khoảng cách giữa hai số nguyên liên tiếp (như từ 0 đến 1, từ -1 đến 0, từ -2 đến -1) được chia làm 3 phần bằng nhau, mỗi phần tương ứng với $\frac{1}{3}$ đơn vị. Điểm A nằm giữa -2 và -1. Từ mốc -1 lùi sang trái 2 đoạn nhỏ (tương ứng $-\frac{2}{3}$): $-1 - \frac{2}{3} = -1\frac{2}{3}$.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 8. Cho $a//b$ và $b//c$, khi đó:

A. $a \perp c$. **B.** $a//c$. **C.** $c \perp b$. **D.** $a \perp b$.

Lời giải.

Theo tính chất của hai đường thẳng song song: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Do đó $a \parallel c$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 9. Căn bậc hai số học của 81 là

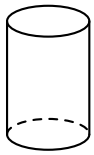
A. 9. **B.** -9. **C.** 9 và -9. **D.** 81.

Lời giải.

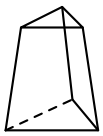
Căn bậc hai số học của một số $a \geq 0$ không âm là số $x \geq 0$ sao cho $x^2 = a$. Vì $9 \geq 0$ và $9^2 = 81$ nên $\sqrt{81} = 9$.

Chọn đáp án (A) ☐

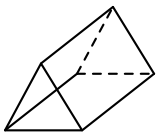
Câu 10. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?



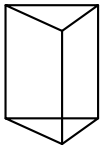
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

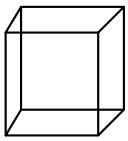
A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

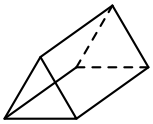
Hình 1: Hình trụ. Hình 2: Hình chóp cụt tam giác. Hình 3: Hình lăng trụ tam giác đặt nằm ngang. Hình 4: Hình lăng trụ đứng tam giác (có 2 mặt đáy là hai tam giác song song và các mặt bên là các hình chữ nhật vuông góc với đáy).

Chọn đáp án (D) ..... □

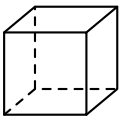
Câu 11. Trong các hình sau, hình nào không phải là hình lăng trụ đứng tứ giác?



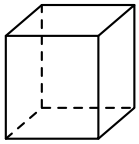
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Hình 1, Hình 3, Hình 4: Đều có 2 mặt đáy là hình tứ giác (hoặc hình vuông/hình chữ nhật) nên đều là hình lăng trụ đứng tứ giác. Hình 2: Có 2 mặt đáy là hình tam giác nên đây là hình lăng trụ đứng tam giác, không phải lăng trụ đứng tứ giác.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 12. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. -7. **B.** $4,2$. **C.** $\sqrt{11}$. **D.** $\frac{5}{3}$.

Lời giải.

Các số -7, $4,2 = \frac{21}{5}$, $\frac{5}{3}$ đều là các số hữu tỉ (viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$). $\sqrt{11}$ là căn bậc hai số học của số không chính phương 11, biểu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn, nên $\sqrt{11}$ là số vô tỉ.

Chọn đáp án (C) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho các số: $0,15$; $-2,(4)$; $\frac{2}{3}$; $1,02(5)$; $0,(21)$; $-0,0181818$; $\frac{3}{10}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Các số $0,15$; $-0,0181818$ là các số thập phân hữu hạn.

b) Các số $-2,(4)$; $1,02(5)$; $0,(21)$; $-0,0181818$ là các số thập phân vô hạn tuần hoàn.

c) Từ đẳng thức $\frac{2}{3}x + \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$ ta suy ra được $\frac{2}{3}x = \frac{3}{10} + \frac{7}{10}$.

d) Giá trị của x thỏa mãn $\frac{2}{3}x + \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$ là $x = \frac{-3}{5}$.

Lời giải.

a) Các số $0,15$ và $-0,0181818$ có số chữ số ở phần thập phân là hữu hạn nên đây là các số thập phân hữu hạn.

b) Số $-0,0181818$ là số thập phân hữu hạn, không có chu kỳ lặp lại vô hạn nên không phải số thập phân vô hạn tuần hoàn.

c) Theo quy tắc chuyển vế, khi chuyển hạng tử $\frac{7}{10}$ từ vế trái sang vế phải ta phải đổi dấu thành $-\frac{7}{10}$. Đẳng thức đúng phải là $\frac{2}{3}x = \frac{3}{10} - \frac{7}{10}$.

d) Ta có $\frac{2}{3}x = \frac{3}{10} - \frac{7}{10} = \frac{-4}{10} = \frac{-2}{5}$. Suy ra $x = \frac{-2}{5} : \frac{2}{3} = \frac{-2}{5} \cdot \frac{3}{2} = \frac{-3}{5}$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

Câu 2.

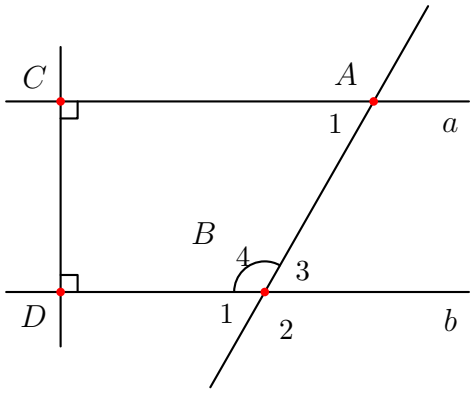
Cho hình vẽ, biết đường thẳng a vuông góc với CD tại C, đường thẳng b vuông góc với CD tại D và góc $\widehat{B_4} = 120°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\widehat{B_2} = 120°$.

b) $\widehat{B_3} = 60°$.

c) $a \parallel b$.

d) Góc kề bù với góc $\widehat{A_1}$ bằng 150°.



Lời giải.

a) Góc $\widehat{B_2}$ và góc $\widehat{B_4}$ là hai góc đối đỉnh nên $\widehat{B_2} = \widehat{B_4} = 120°$.

b) Góc $\widehat{B_3}$ và góc $\widehat{B_4}$ là hai góc kề bù nên $\widehat{B_3} = 180° - 120° = 60°$.

c) Hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng CD nên $a \parallel b$.

d) Vì $a \parallel b$ nên góc $\widehat{A_1}$ và góc $\widehat{B_3}$ là hai góc so le trong, suy ra $\widehat{A_1} = \widehat{B_3} = 60°$. Do đó góc kề bù với góc $\widehat{A_1}$ có số đo là $180° - 60° = 120°$, không phải 150°.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho $\widehat{xOy} = 70°$, Ot là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. Số đo $\widehat{xOt}$ bằng bao nhiêu? Đáp án: 35°

Lời giải.

Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên $\widehat{xOt} = \frac{\widehat{xOy}}{2} = \frac{70°}{2} = 35°$.

Đáp án: 35° ..... □

Câu 2. Tìm giá trị của x, biết: $\frac{1}{4} - \frac{5}{2}x = \frac{3}{2}$ (kết quả ghi dưới dạng số thập phân). Đáp án: -0.5

Lời giải.

Ta có $\frac{5}{2}x = \frac{1}{4} - \frac{3}{2} = \frac{1}{4} - \frac{6}{4} = \frac{-5}{4}$. Suy ra $x = \frac{-5}{4} : \frac{5}{2} = \frac{-5}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{-1}{2}$. Đổi sang số thập phân: $x = -0,5$.

Đáp án: -0.5 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Tính hợp lí

a) $\frac{3}{5} \cdot \frac{7}{9} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{9}$

b) $\left(2025 + \frac{1}{2} + \frac{3}{7}\right) - \left(\frac{1}{2} + 2025 + \frac{3}{7}\right)$

Lời giải.

a) $\frac{3}{5} \cdot \frac{7}{9} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{9} = \frac{3}{5} \cdot \left(\frac{7}{9} + \frac{2}{9}\right) = \frac{3}{5} \cdot \frac{9}{9} = \frac{3}{5} \cdot 1 = \frac{3}{5}$.

b) $\left(2025+\frac{1}{2}+\frac{3}{7}\right)-\left(\frac{1}{2}+2025+\frac{3}{7}\right)=2025+\frac{1}{2}+\frac{3}{7}-\frac{1}{2}-2025-\frac{3}{7}=(2025-2025)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{3}{7}-\frac{3}{7}\right)=0+0+0=0.$

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $2\frac{1}{4}x-4=\frac{1}{2}$

b) $\frac{x-1}{4}=\frac{-1}{2}$

c) $2.(x-1)^2=3^3+5$

Lời giải.

a) $2\frac{1}{4}x-4=\frac{1}{2}$, suy ra $\frac{9}{4}x=\frac{1}{2}+4=\frac{9}{2}$. Do đó $x=\frac{9}{2}:\frac{9}{4}=\frac{9}{2}\cdot\frac{4}{9}=2$. Vậy $x=2$.

b) $\frac{x-1}{4}=\frac{-1}{2}$ nên $x-1=\frac{-1}{2}\cdot 4=-2$. Suy ra $x=-2+1=-1$. Vậy $x=-1$.

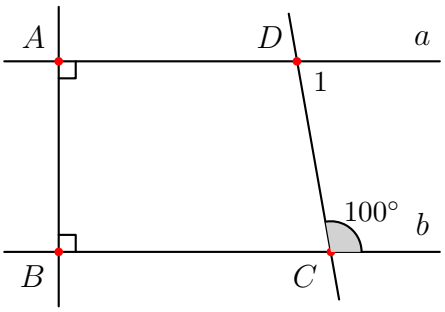
c) $2.(x-1)^2=3^3+5=27+5=32$, suy ra $(x-1)^2=16$. Vì $4^2=16$ và $(-4)^2=16$ nên có 2 trường hợp. Trường hợp 1: $x-1=4$, suy ra $x=5$. Trường hợp 2: $x-1=-4$, suy ra $x=-3$. Vậy $x\in\{5;-3\}$.

Câu 3.

Cho hình vẽ, biết $a\perp AB$; $b\perp AB$; $\widehat{C}=100^\circ$.

a) Chứng tỏ $a\parallel b$.

b) Tính $\widehat{D_1}$.



Lời giải.

a) Ta có $a\perp AB$ (giả thiết) và $b\perp AB$ (giả thiết). Hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng AB nên $a\parallel b$.

b) Vì $a\parallel b$ nên góc $\widehat{D_1}$ và góc $\widehat{C}=100^\circ$ là hai góc trong cùng phía, do đó $\widehat{D_1}+\widehat{C}=180^\circ$. Suy ra $\widehat{D_1}+100^\circ=180^\circ$, nên $\widehat{D_1}=180^\circ-100^\circ=80^\circ$.

Câu 4. Tính các góc của tam giác ABC biết: $\frac{\widehat{A}}{3}=\frac{\widehat{B}}{4}=\frac{\widehat{C}}{2}$.

Lời giải.

Đặt $\frac{\widehat{A}}{3}=\frac{\widehat{B}}{4}=\frac{\widehat{C}}{2}=k$ $(k>0)$. Suy ra $\widehat{A}=3k$, $\widehat{B}=4k$, $\widehat{C}=2k$. Vì tổng ba góc trong tam giác ABC bằng 180° nên $3k+4k+2k=180^\circ$, tức là $9k=180^\circ$, suy ra $k=180^\circ:9=20^\circ$. Thay ngược lại: $\widehat{A}=3\cdot 20^\circ=60^\circ$, $\widehat{B}=4\cdot 20^\circ=80^\circ$, $\widehat{C}=2\cdot 20^\circ=40^\circ$. Vậy $\widehat{A}=60^\circ$; $\widehat{B}=80^\circ$; $\widehat{C}=40^\circ$.

— HẾT —

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 2

Môn: TOÁN 7 – Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Số nào sau đây là số hữu tỉ?

A. $\sqrt{5}$. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\sqrt{4}$.

Lời giải.

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ (với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$). Các số $\sqrt{5}, \sqrt{2}, \sqrt{3}$ là số vô tỉ.

Ta có $\sqrt{4} = 2 = \frac{2}{1}$ nên $\sqrt{4}$ là số hữu tỉ.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Số đối của $-\frac{2}{3}$ là:

A. $\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** $-\frac{3}{2}$. **D.** $-\frac{2}{3}$.

Lời giải.

Số đối của số hữu tỉ x là $-x$. Do đó, số đối của $-\frac{2}{3}$ là $-\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 3. Giá trị của $|-3|$ bằng

A. -3. **B.** 3. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $-\frac{1}{3}$.

Lời giải.

Giá trị tuyệt đối của một số âm là số đối của nó. Vì $-3 < 0$ nên $|-3| = -(-3) = 3$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a?

A. Có vô số đường thẳng. **B.** Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng. **D.** Chỉ có một đường thẳng.

Lời giải.

Theo tiên đề Euclid về đường thẳng song song: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 5. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba, thì:

A. Chúng cắt nhau. **B.** Chúng trùng nhau.

C. Chúng cũng song song với nhau. **D.** Chúng vuông góc với nhau.

Lời giải.

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 6. Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ âm?

A. $-\frac{0}{2}$. **B.** $\frac{-2}{-1}$. **C.** $-\frac{1}{2}$. **D.** $-\frac{-2}{3}$.

Lời giải.

$-\frac{0}{2} = 0$ (không âm không dương). $\frac{-2}{-1} = 2 > 0$ (dương). $-\frac{1}{2} < 0$ (số hữu tỉ âm). $-\frac{-2}{3} = \frac{2}{3} > 0$ (dương).

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 7. Khối Rubik 4×4 có hình dạng là hình lập phương có cạnh 6 cm. Thể tích của khối Rubik là:

A. 216 cm^2. **B.** 144 cm^3. **C.** 144 cm^2. **D.** 216 cm^3.

Lời giải.

Thể tích hình lập phương có cạnh a là $V = a^3$. Với $a = 6$ cm ta có $V = 6^3 = 216$ cm^3.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 8. Các mặt của hình lập phương là:

A. Hình vuông. **B.** Tam giác đều. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

Lời giải.

Hình lập phương có tất cả 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 9. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để được khẳng định đúng: "Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, ... đường thẳng song song với đường thẳng đó".

A. Chỉ có một. **B.** Có vô số. **C.** Có hai. **D.** Không có.

Lời giải.

Theo tiên đề Euclid: "Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó".

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 10. Cho các số sau: $\frac{5}{-4}; 3\frac{2}{5}; \frac{-2}{7}; \frac{0}{3}; \frac{3}{0}; -\frac{-8}{8}; 0{,}625$. Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

A. $\frac{3}{0}$. **B.** 0,625. **C.** $-\frac{2}{7}$. **D.** $3\frac{2}{5}$.

Lời giải.

Số hữu tỉ có dạng $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và mẫu số $b \neq 0$. Số $\frac{3}{0}$ có mẫu bằng 0 nên không xác định, do đó không phải là số hữu tỉ.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 11. Cho biểu thức $-\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(2+\frac{1}{3}\right)-\left(3-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)$. Khi bỏ dấu ngoặc, ta được biểu thức nào sau đây:

A. $-1+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{3}-3-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$. **B.** $-1+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{3}-3+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$.

C. $-1+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{3}+3-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$. **D.** $-1+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{3}-3+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$.

Lời giải.

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu $-$ phía trước, đổi dấu tất cả các hạng tử: $-\left(1-\frac{1}{2}\right) = -1+\frac{1}{2}$; $-\left(3-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right) = -3+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$. Dấu $+$ giữ nguyên. Do đó được $-1+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{3}-3+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 12. Số đối của $-\frac{1}{3}$ là:

A. $\frac{1}{3}$. **B.** 3. **C.** $-\frac{1}{3}$. **D.** $-\frac{-1}{3}$.

Lời giải.

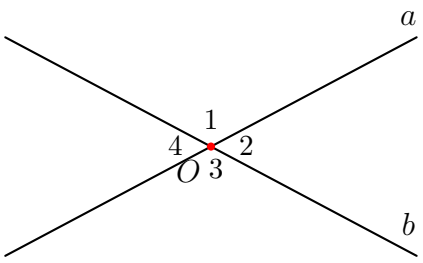
Số đối của $-\frac{1}{3}$ là $-\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$.

Chọn đáp án A ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1.

Quan sát hình vẽ, hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc $\widehat{O_1}, \widehat{O_2}, \widehat{O_3}, \widehat{O_4}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc $\widehat{O_1}$ và góc $\widehat{O_3}$ là hai góc đối đỉnh.

b) Góc $\widehat{O_2}$ và góc $\widehat{O_4}$ là hai góc kề bù.

c) Tổng số đo của góc $\widehat{O_1}$ và góc $\widehat{O_2}$ bằng $180°$.

d) Nếu số đo góc $\widehat{O_1}$ bằng $50°$ thì số đo góc $\widehat{O_2}$ bằng $130°$.

Lời giải.

a) Đúng. Hai góc $\widehat{O_1}$ và $\widehat{O_3}$ nằm ở vị trí đối đỉnh do hai đường thẳng a và b cắt nhau tạo thành.

b) Sai. Hai góc $\widehat{O_2}$ và $\widehat{O_4}$ là hai góc đối đỉnh, không phải kề bù.

c) Đúng. Góc $\widehat{O_1}$ và góc $\widehat{O_2}$ là hai góc kề bù nên tổng số đo của chúng bằng $180°$.

d) Đúng. Do $\widehat{O_1}$ và $\widehat{O_2}$ kề bù nên $\widehat{O_2} = 180° - 50° = 130°$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ☐

Câu 2. Hai bạn Việt và Nam mỗi người mang 30 000 đồng đi đến cửa hàng mua một cuốn truyện. Cuốn truyện Conan của Việt mua có giá niêm yết là 20,8 nghìn đồng và được giảm giá 5%. Cuốn truyện Doraemon của Nam mua có giá 21,2 nghìn đồng và được giảm giá 6%. Do đó, Việt và Nam định góp số tiền thừa mua thêm một cuốn truyện nữa. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Cuốn truyện Việt mua được giảm 1 040 đồng.

b) Cuốn truyện Nam mua được giảm 1 272 đồng.

c) Sau khi giảm giá, bạn Nam cần trả ít tiền hơn bạn Việt.

d) Tổng số tiền còn lại của hai bạn không đủ mua cuốn truyện nào.

Lời giải.

a) Đúng. Số tiền được giảm khi Việt mua là $20\,800 \times 5\% = 1\,040$ đồng.

b) Đúng. Số tiền được giảm khi Nam mua là $21\,200 \times 6\% = 1\,272$ đồng.

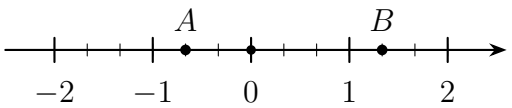
c) Sai. Việt phải trả $20\,800 - 1\,040 = 19\,760$ đồng; Nam phải trả $21\,200 - 1\,272 = 19\,928$ đồng. Nam phải trả nhiều hơn Việt.

d) Sai. Tiền thừa của Việt là 10 240 đồng, của Nam là 10 072 đồng. Tổng cộng còn 20 312 đồng, lớn hơn giá bán của cả hai cuốn truyện nên đủ mua thêm một cuốn.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Quan sát trục số sau rồi cho biết: Điểm A và điểm B biểu diễn số hữu tỉ nào?



Đáp án: $A = -\frac{2}{3}; B = \frac{4}{3}$

Lời giải.

Mỗi đoạn đơn vị được chia thành 3 phần bằng nhau, mỗi vạch tương ứng $\frac{1}{3}$. Điểm A cách 0 về bên trái 2 vạch nên biểu diễn $-\frac{2}{3}$. Điểm B cách 0 về bên phải 4 vạch nên biểu diễn $\frac{4}{3}$.

Đáp án: $A = -\frac{2}{3}; B = \frac{4}{3}$ ☐

Câu 2. Tìm số thực x, biết: $\left(x-\frac{1}{2}\right)^3+\frac{5}{8}=-15$ (kết quả ghi dưới dạng số thập phân). Đáp án: | − | 2 | |

Lời giải.

Ta có $\left(x-\frac{1}{2}\right)^3=-15-\frac{5}{8}=-\frac{125}{8}=\left(-\frac{5}{2}\right)^3$. Suy ra $x-\frac{1}{2}=-\frac{5}{2}\implies x=-\frac{5}{2}+\frac{1}{2}=-2$.

Đáp án: -2 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):

a) $\frac{9}{8}-\frac{1}{8}:\frac{3}{4}$

b) $\frac{23}{25}-\frac{19}{43}+\frac{27}{25}-\frac{24}{43}$

c) $-\frac{2}{5}\cdot\frac{17}{9}-\frac{2}{5}\cdot\frac{8}{9}+\frac{16}{5}$

Lời giải.

a) $\frac{9}{8}-\frac{1}{8}:\frac{3}{4}=\frac{9}{8}-\frac{1}{8}\cdot\frac{4}{3}=\frac{9}{8}-\frac{1}{6}=\frac{27}{24}-\frac{4}{24}=\frac{23}{24}$.

b) $\left(\frac{23}{25}+\frac{27}{25}\right)-\left(\frac{19}{43}+\frac{24}{43}\right)=\frac{50}{25}-\frac{43}{43}=2-1=1$.

c) Lưu ý đề bài trong sách: $-\frac{2}{5}\cdot\frac{17}{9}+\left(-\frac{2}{5}\right)\cdot\left(-\frac{8}{9}\right)-\sqrt{16}=-\frac{2}{5}\cdot\left(\frac{17}{9}-\frac{8}{9}\right)-4=-\frac{2}{5}\cdot1-4=-\frac{22}{5}$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $x-2\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$

b) $x^2=\frac{1}{16}$

Lời giải.

a) $x-\frac{7}{3}=\frac{1}{6}\implies x=\frac{1}{6}+\frac{7}{3}=\frac{1}{6}+\frac{14}{6}=\frac{15}{6}=\frac{5}{2}$.

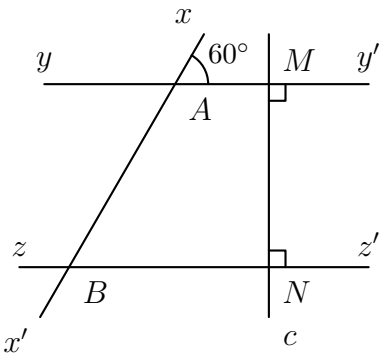
b) $x^2=\left(\frac{1}{4}\right)^2\implies x=\frac{1}{4}$ hoặc $x=-\frac{1}{4}$. Vậy $x\in\left\{-\frac{1}{4};\frac{1}{4}\right\}$.

Câu 3.

Cho hình vẽ bên:

a) Giải thích tại sao $yy'\parallel zz'$?

b) Tính số đo góc $\widehat{ABz}$?



Lời giải.

a) Ta có $yy'\perp c$ (tại M) và $zz'\perp c$ (tại N). Vì hai đường thẳng yy' và zz' cùng vuông góc với đường thẳng c nên $yy'\parallel zz'$ (quan hệ từ vuông góc đến song song).

b) Vì $yy'\parallel zz'$ nên $\widehat{ABz'}=\widehat{xAy'}=60^\circ$ (hai góc đồng vị). Lại có $\widehat{ABz}$ và $\widehat{ABz'}$ là hai góc kề bù trên đường thẳng zz' nên $\widehat{ABz}+\widehat{ABz'}=180^\circ\implies\widehat{ABz}=180^\circ-60^\circ=120^\circ$.

Câu 4. Cho $M = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{3^4} + \dfrac{1}{3^6} + \cdots + \dfrac{1}{3^{802}}$. Chứng minh rằng: $M < \dfrac{3}{8}$.

Lời giải.

Đặt $N = \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{3^4} + \dfrac{1}{3^6} + \cdots + \dfrac{1}{3^{802}}$.

Nhân cả hai vế với $9 = 3^2$: $9N = 1 + \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{3^4} + \cdots + \dfrac{1}{3^{800}}$.

Trừ theo vế: $8N = 9N - N = 1 - \dfrac{1}{3^{802}} < 1 \implies N < \dfrac{1}{8}$.

Khi đó $M = \dfrac{1}{2} + N < \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{8} = \dfrac{5}{8}$ (Hoặc nếu đề là $M = \dfrac{1}{4} + N$ thì $M < \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{8} = \dfrac{3}{8}$. Ta có điều phải chứng minh).

— *HẾT* —

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 3

Môn: TOÁN 7 – Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Số đối của số $\frac{1}{3}$ là:

A. 3. **B.** $-\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $-0{,}2$.

Lời giải.

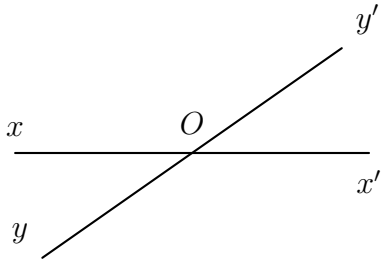
Số đối của số a là $-a$. Do đó, số đối của $\frac{1}{3}$ là $-\frac{1}{3}$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 2.

Từ hình sau, góc $x'Oy'$ đối đỉnh với góc nào?

A. $\widehat{xOy}$. **B.** $\widehat{y'Ox}$. **C.** $\widehat{x'Oy}$. **D.** $\widehat{xOy'}$.



Lời giải.

Ta có tia đối của tia Ox' là Ox và tia đối của tia Oy' là Oy. Do đó, góc đối đỉnh với góc $\widehat{x'Oy'}$ là góc $\widehat{xOy}$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 3. Cho bài toán $x+\frac{1}{2}=5$, khi chuyển số hạng $\frac{1}{2}$ từ vế trái sang vế phải ta được:

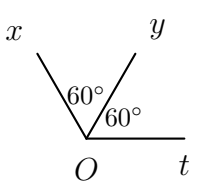
A. $x=5+\frac{1}{2}$. **B.** $x=-5+\frac{1}{2}$. **C.** $x=5-\frac{1}{2}$. **D.** $x=-5-\frac{1}{2}$.

Lời giải.

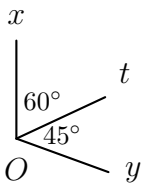
Theo quy tắc chuyển vế, khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu số hạng đó: $+\frac{1}{2}$ chuyển sang vế phải thành $-\frac{1}{2}$. Vậy $x=5-\frac{1}{2}$.

Chọn đáp án (C) ☐

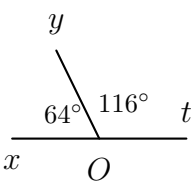
Câu 4. Tia Ot nào trong các hình dưới đây là tia phân giác của góc $\widehat{xOy}$?



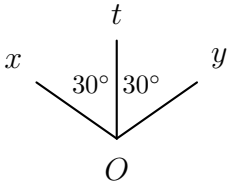
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Tia phân giác Ot của góc $\widehat{xOy}$ phải nằm giữa hai tia Ox, Oy và tạo với hai tia này hai góc bằng nhau ($\widehat{xOt}=\widehat{yOt}$). Trong Hình 4, tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy và $\widehat{xOt}=\widehat{yOt}=30^\circ$ nên Ot là tia phân giác của góc $\widehat{xOy}$.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 5. Kết quả của phép tính $7^{10}:7$ viết dưới dạng lũy thừa là:

A. 7^9. **B.** 7^{11}. **C.** 7^{10}. **D.** 1^{10}.

Lời giải.

Ta có: $7^{10} : 7 = 7^{10} : 7^1 = 7^{10-1} = 7^9$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 6. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:

A. Bằng nhau. **B.** Phụ nhau. **C.** Kề nhau. **D.** Kề bù.

Lời giải.

Tính chất hai đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 7. Cho các số thập phân sau: 0,12222...; 4,(5); 1,2184218; −11,2(312). Số thập phân hữu hạn là:

A. 1,2184218. **B.** 0,12222.... **C.** 4,(5). **D.** −11,2(312).

Lời giải.

Số 1,2184218 là số thập phân hữu hạn vì phần thập phân có hữu hạn chữ số. Các số còn lại là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 8. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó?

A. Không có. **B.** Có vô số. **C.** Có ít nhất một. **D.** Chỉ có một.

Lời giải.

Theo Tiên đề Euclid: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 9. Số hữu tỉ x thỏa mãn $x^2 = 25$ là:

A. 625. **B.** -5. **C.** 5. **D.** 5 hoặc -5.

Lời giải.

Ta có $x^2 = 25 = (\pm 5)^2 \Rightarrow x = 5$ hoặc $x = -5$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 10. Mô tả quy tắc chuyển vế qua đẳng thức $x - \dfrac{1}{2} = -\dfrac{5}{6}$ ta được:

A. $x - \dfrac{5}{6} = \dfrac{1}{2}$. **B.** $x = \dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{2}$. **C.** $x = -\dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{2}$. **D.** $x = -\dfrac{5}{6} - \dfrac{1}{2}$.

Lời giải.

Khi chuyển số hạng $-\dfrac{1}{2}$ từ vế trái sang vế phải, ta đổi dấu thành $+\dfrac{1}{2}$. Do đó $x = -\dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{2}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 11. Cho 3 đường thẳng phân biệt a, b, c. Biết $a \perp b$ và $b \perp c$, khi đó:

A. $a \perp c$. **B.** $b \parallel c$. **C.** $a \parallel b$. **D.** $a \parallel c$.

Lời giải.

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau: $\begin{cases} a \perp b \\ b \perp c \end{cases} \Rightarrow a \parallel c$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 12. Căn bậc hai số học của 64 là:

A. 32. **B.** 8 và −8. **C.** −8. **D.** 8.

Lời giải.

Căn bậc hai số học của một số $a \geq 0$ là số không âm x sao cho $x^2 = a$. Vì $8 \geq 0$ và $8^2 = 64$ nên $\sqrt{64} = 8$.

Chọn đáp án (D) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1.

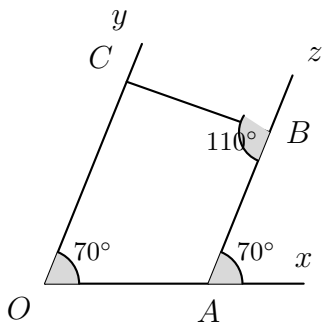
Cho $\widehat{xOy} = 70°$. Trên tia Ox lấy điểm A. Kẻ tia Az sao cho $\widehat{xAz} = 70°$. Trên tia Az lấy điểm B, kẻ tia Bt cắt Oy tại C sao cho $\widehat{CBA} = 110°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\widehat{ABC}$ và $\widehat{CBz}$ là hai góc kề bù.

b) $\widehat{CBz} = 70°$.

c) Oy song song với Az.

d) $\widehat{BCO} = 110°$.



Lời giải.

- **a) Đúng**. Tia BA và tia Bz là hai tia đối nhau nên $\widehat{ABC}$ và $\widehat{CBz}$ là hai góc kề bù.
- **b) Đúng**. Vì $\widehat{ABC}$ và $\widehat{CBz}$ kề bù nên $\widehat{CBz} = 180° - \widehat{CBA} = 180° - 110° = 70°$.
- **c) Đúng**. Ta có $\widehat{xOy} = \widehat{xAz} = 70°$. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $Oy \parallel Az$.
- **d) Sai**. Vì $Oy \parallel Az$ nên $\widehat{BCO}$ và $\widehat{CBz}$ là hai góc so le trong $\Rightarrow \widehat{BCO} = \widehat{CBz} = 70° \neq 110°$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho biểu thức $M = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \frac{8}{3} + \left|-\frac{3}{4}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ bằng $-\frac{1}{8}$.

b) Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{3}{4}\right|$ bằng $-\frac{3}{4}$.

c) Giá trị của biểu thức M bằng $-\frac{1}{4}$.

d) Giá trị M tìm được là một số hữu tỉ âm.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{(-1)^3}{2^3} = -\frac{1}{8}$.
- **b) Sai**. Theo định nghĩa giá trị tuyệt đối của số âm: $\left|-\frac{3}{4}\right| = \frac{3}{4} \neq -\frac{3}{4}$.
- **c) Sai**. Ta có: $M = \left(-\frac{1}{8}\right) \cdot \frac{8}{3} + \frac{3}{4} = -\frac{1}{3} + \frac{3}{4} = \frac{-4+9}{12} = \frac{5}{12} \neq -\frac{1}{4}$.
- **d) Sai**. Vì $M = \frac{5}{12} > 0$ nên M là số hữu tỉ dương.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$.

Đáp án: $x \in \left\{1; -\frac{1}{3}\right\}$

Lời giải.

Ta có $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} = \left(\pm\frac{2}{3}\right)^2$.

Trường hợp 1: $x - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$.

Trường hợp 2: $x - \dfrac{1}{3} = -\dfrac{2}{3} \Rightarrow x = -\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{3} = -\dfrac{1}{3}$.

Vậy $x \in \left\{1; -\dfrac{1}{3}\right\}$.

Đáp án: $\boxed{x \in \left\{1; -\dfrac{1}{3}\right\}}$ ..... □

Câu 2. Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết $\widehat{xOy} = 60°$. Tính số đo góc đối đỉnh $\widehat{x'Oy'}$ và góc kề bù $\widehat{x'Oy}$ với góc $\widehat{xOy}$. Đáp án: $\widehat{x'Oy'} = 60°; \widehat{x'Oy} = 120°$

Lời giải.

Góc đối đỉnh: Vì $\widehat{x'Oy'}$ và $\widehat{xOy}$ là hai góc đối đỉnh nên:

$$\widehat{x'Oy'} = \widehat{xOy} = 60°.$$

Góc kề bù: Vì $\widehat{x'Oy}$ và $\widehat{xOy}$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{x'Oy} + \widehat{xOy} = 180° \Rightarrow \widehat{x'Oy} = 180° - 60° = 120°.$$

Đáp án: $\widehat{x'Oy'} = 60°$ và $\widehat{x'Oy} = 120°$.

Đáp án: $\boxed{\widehat{x'Oy'} = 60°; \widehat{x'Oy} = 120°}$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $(-0{,}25) \cdot 40 + 3 + 2026^0$

b) $\dfrac{1}{7} \cdot \dfrac{-3}{8} + \dfrac{-13}{8} \cdot \dfrac{1}{7}$

c) $\left[\left(\dfrac{2}{3} - \dfrac{7}{6}\right)^2 + (-2)^3 \cdot 3\right] : 4\dfrac{3}{4} - 1$

Lời giải.

a) Ta có:

$$(-0{,}25) \cdot 40 + 3 + 2026^0 = -10 + 3 + 1 = -7 + 1 = -6.$$

b) Ta có:

$$\frac{1}{7} \cdot \frac{-3}{8} + \frac{-13}{8} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{7}\left(\frac{-3}{8} + \frac{-13}{8}\right) = \frac{1}{7} \cdot \left(-\frac{16}{8}\right) = \frac{1}{7} \cdot (-2) = -\frac{2}{7}.$$

c) Ta có:

$$\begin{aligned}
\left[\left(\frac{2}{3} - \frac{7}{6}\right)^2 + (-2)^3 \cdot 3\right] : 4\frac{3}{4} - 1 &= \left[\left(\frac{4-7}{6}\right)^2 + (-8) \cdot 3\right] : \frac{19}{4} - 1 \\
&= \left[\left(-\frac{3}{6}\right)^2 - 24\right] \cdot \frac{4}{19} - 1 \\
&= \left[\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 24\right] \cdot \frac{4}{19} - 1 \\
&= \left(\frac{1}{4} - 24\right) \cdot \frac{4}{19} - 1 \\
&= -\frac{95}{4} \cdot \frac{4}{19} - 1 \\
&= -5 - 1 = -6.
\end{aligned}$$

Câu 2. Tìm x biết:

a) $x + 4{,}5 = 9{,}5$

b) $\dfrac{2}{5} \cdot x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{8}$

c) $|3x - 1| + \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{2}$

Lời giải.

a) Ta có:

$$x = 9{,}5 - 4{,}5 \Rightarrow x = 5.$$

b) Ta có:

$$\frac{2}{5} \cdot x = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} = \frac{3}{8} + \frac{4}{8} = \frac{7}{8}$$
$$x = \frac{7}{8} : \frac{2}{5} = \frac{7}{8} \cdot \frac{5}{2} = \frac{35}{16}.$$

c) Ta có:

$$|3x - 1| = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Trường hợp 1:

$$3x - 1 = \frac{1}{6} \Rightarrow 3x = \frac{7}{6} \Rightarrow x = \frac{7}{18}.$$

Trường hợp 2:

$$3x - 1 = -\frac{1}{6} \Rightarrow 3x = \frac{5}{6} \Rightarrow x = \frac{5}{18}.$$

Vậy $x \in \left\{\dfrac{7}{18}; \dfrac{5}{18}\right\}$.

Câu 3. Hai người thợ cùng làm một công việc. Nếu làm riêng thì người thứ nhất phải mất 3 giờ, người thứ hai phải mất 5 giờ mới hoàn thành công việc. Hỏi nếu làm chung trong 45 phút thì hai người làm được mấy phần công việc?

Lời giải.

Đổi 45 phút $= \dfrac{45}{60}$ giờ $= \dfrac{3}{4}$ giờ.

Trong 1 giờ, người thứ nhất làm được:

$$1 : 3 = \frac{1}{3} \text{ (công việc).}$$

Trong 1 giờ, người thứ hai làm được:

$$1 : 5 = \frac{1}{5} \text{ (công việc).}$$

Trong 1 giờ, cả hai người làm chung được:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{8}{15} \text{ (công việc).}$$

Trong 45 phút ($\dfrac{3}{4}$ giờ), cả hai người làm chung được:

$$\frac{8}{15} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2}{5} \text{ (công việc).}$$

Đáp số: $\dfrac{2}{5}$ công việc.

— HẾT —

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 4

Môn: TOÁN 7 – Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Trong định lí: "Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia". Ta có giả thiết là:

A. "Nếu một đường thẳng vuông góc".

B. "Nó cũng vuông góc với đường thẳng kia".

C. "Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia".

D. "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song".

Lời giải.

Định lí toán học có dạng "Nếu A thì B", trong đó phần nằm sau từ "Nếu" (A) là giả thiết, phần nằm sau từ "thì" (B) là kết luận. Mệnh đề sau từ "Nếu" là: "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song".

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Số nào là số vô tỉ?

A. 3,2. **B.** 5,3(2). **C.** 0,6. **D.** $-1{,}23427232\ldots$.

Lời giải.

3,2 và 0,6 là các số thập phân hữu hạn (số hữu tỉ). 5,3(2) là số thập phân vô hạn tuần hoàn (số hữu tỉ). $-1{,}23427232\ldots$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 3. Số đối của số hữu tỉ $-0{,}25$ là:

A. $-0{,}25$. **B.** $-\dfrac{1}{4}$. **C.** -4. **D.** 0,25.

Lời giải.

Số đối của số hữu tỉ x là $-x$. Do đó, số đối của $-0{,}25$ là $-(-0{,}25) = 0{,}25$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 4. Qua một điểm ở ngoài đường thẳng, ta kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải.

Theo tiên đề Euclid, qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có duy nhất 1 đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Kết quả của phép tính $2^2 \cdot 2^5$ là:

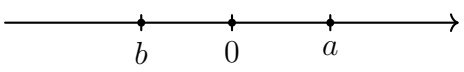
A. 2^{10}. **B.** 2^3. **C.** 2^5. **D.** 2^7.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số: $2^2 \cdot 2^5 = 2^{2+5} = 2^7$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 6. Cho hai số hữu tỉ a và b được biểu diễn trên trục số như sau. Chọn khẳng định đúng:



A. $b > a > 0$. **B.** $b > a$. **C.** $b < a < 0$. **D.** $b < 0 < a$.

Lời giải.

Trên trục số nằm ngang, các số nhỏ hơn nằm ở bên trái, các số lớn hơn nằm ở bên phải. Do điểm b nằm bên trái điểm 0 và điểm 0 nằm bên trái điểm a, ta có: $b < 0 < a$.

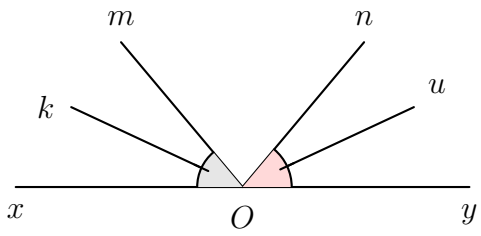
Chọn đáp án (D) ..... ☐

Câu 7.

Tia phân giác của $\widehat{xOm}$ và $\widehat{yOn}$ lần lượt là:

A. Ok và Ou. **B.** Ox và Oy.

C. Ou và Om. **D.** Ok và On.



Lời giải.

Tia Ok nằm giữa hai tia Ox, Om và tạo thành hai góc bằng nhau nên Ok là tia phân giác của $\widehat{xOm}$.
Tia Ou nằm giữa hai tia Oy, On và tạo thành hai góc bằng nhau nên Ou là tia phân giác của $\widehat{yOn}$.
Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 8. Cho một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là S, chiều cao là h. Công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng là:

A. $V = S \cdot h$. **B.** $V = \frac{1}{2}S \cdot h$. **C.** $V = 2S \cdot h$. **D.** $V = 3S \cdot h$.

Lời giải.

Thể tích của hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao: $V = S \cdot h$.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 9. Tính $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^2\right]^4$ ta được:

A. $\left(\frac{1}{3}\right)^2$. **B.** $\left(\frac{1}{3}\right)^8$. **C.** $\left(\frac{1}{3}\right)^6$. **D.** $\left(\frac{1}{3}\right)^4$.

Lời giải.

Áp dụng công thức lũy thừa của lũy thừa $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$, ta có: $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^2\right]^4 = \left(\frac{1}{3}\right)^{2 \cdot 4} = \left(\frac{1}{3}\right)^8$.

Chọn đáp án (B) ..... ☐

Câu 10. Có bao nhiêu giá trị của $x \in \mathbb{Q}; x \geq 1$ sao cho $x^4 - x = 0$?

A. 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải.

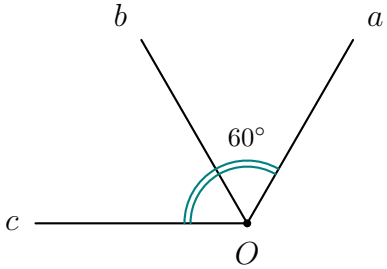
Ta có: $x^4 - x = 0 \Leftrightarrow x(x^3 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x^3 = 1 \Leftrightarrow x = 1$. Vì điều kiện $x \geq 1$ nên ta chỉ nhận $x = 1$. Vậy có duy nhất 1 giá trị của x thỏa mãn.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 11.

Cho hình vẽ sau, biết Ob là tia phân giác của $\widehat{aOc}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\widehat{bOc} = 90°$. **B.** $\widehat{bOc} = 60°$. **C.** $\widehat{bOc} = 30°$. **D.** $\widehat{bOc} = 120°$.



Lời giải.

Vì Ob là tia phân giác của $\widehat{aOc}$ nên $\widehat{bOc} = \widehat{aOb}$. Quan sát hình vẽ ta có $\widehat{aOb} = 60°$, suy ra $\widehat{bOc} = 60°$.

Chọn đáp án (B) ..... ☐

Câu 12. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. -5. **B.** $5{,}7$. **C.** $\sqrt{7}$. **D.** $\dfrac{5}{3}$.

Lời giải.

-5 là số nguyên (số hữu tỉ); $5{,}7 = \dfrac{57}{10}$ (số hữu tỉ); $\dfrac{5}{3}$ (số hữu tỉ). $\sqrt{7}$ là căn bậc hai số học của số không chính phương nên là số vô tỉ.

Chọn đáp án C ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Bỏ dấu ngoặc của biểu thức $-(a+b-c)$ ta được kết quả $-a-b+c$.

b) Bỏ dấu ngoặc của biểu thức $a+(-b-c+d)$ ta được kết quả $a-b-c-d$.

c) Cho $a+b=c$, áp dụng quy tắc chuyển vế ta được $a=-b-c$.

d) Cho $a-\dfrac{3}{4}=5$, áp dụng quy tắc chuyển vế ta được $a=5+\dfrac{3}{4}$.

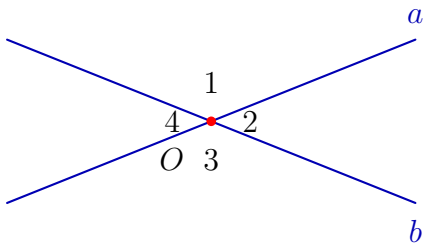
Lời giải.

- **a) Đúng**. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu trừ "$-$" đằng trước, ta đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc: $-(a+b-c)=-a-b+c$.
- **b) Sai**. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu cộng "$+$" đằng trước, ta giữ nguyên dấu các số hạng trong ngoặc: $a+(-b-c+d)=a-b-c+d\neq a-b-c-d$.
- **c) Sai**. Chuyển số hạng b từ vế trái sang vế phải ta đổi dấu thành $-b$, kết quả đúng phải là $a=c-b$.
- **d) Đúng**. Chuyển số hạng $-\dfrac{3}{4}$ sang vế phải ta đổi dấu thành $+\dfrac{3}{4}$, kết quả là $a=5+\dfrac{3}{4}$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

Câu 2.

Quan sát hình vẽ, hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc $\widehat{O}_1, \widehat{O}_2, \widehat{O}_3, \widehat{O}_4$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc $\widehat{O}_1$ và góc $\widehat{O}_3$ là hai góc đối đỉnh.

b) Góc $\widehat{O}_2$ và góc $\widehat{O}_4$ là hai góc kề bù.

c) Tổng số đo của góc $\widehat{O}_1$ và góc $\widehat{O}_2$ bằng $180°$.

d) Nếu số đo góc $\widehat{O}_1$ bằng $60°$ thì số đo góc $\widehat{O}_4$ bằng $120°$.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Hai góc $\widehat{O}_1$ và $\widehat{O}_3$ đối diện nhau qua đỉnh O, mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia nên là hai góc đối đỉnh.
- **b) Sai**. Góc $\widehat{O}_2$ và góc $\widehat{O}_4$ là hai góc đối đỉnh, không phải hai góc kề bù.
- **c) Đúng**. Góc $\widehat{O}_1$ và góc $\widehat{O}_2$ là hai góc kề bù nên tổng số đo của chúng bằng $180°$.
- **d) Đúng**. Do góc $\widehat{O}_1$ và góc $\widehat{O}_4$ là hai góc kề bù nên $\widehat{O}_4 = 180° - \widehat{O}_1 = 180° - 60° = 120°$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tính hợp lý giá trị của biểu thức: $A = \dfrac{-5}{9}\cdot\dfrac{4}{13}+\dfrac{-5}{9}\cdot\dfrac{9}{13}+\dfrac{5}{9}$. Đáp án: | 0 | | | |

Lời giải.

Ta có:

$$\begin{aligned} A &= \frac{-5}{9}\left(\frac{4}{13}+\frac{9}{13}\right)+\frac{5}{9} \\ &= \frac{-5}{9}\cdot 1+\frac{5}{9}=\frac{-5}{9}+\frac{5}{9}=0. \end{aligned}$$

Đáp án: 0.

Đáp án: $\boxed{0}$ ..... □

Câu 2. Cho hai góc kề bù $\widehat{AOB}$ và $\widehat{BOC}$, biết $\widehat{AOB}=110°$. Gọi OM là tia phân giác của $\widehat{AOB}$. Tính số đo góc $\widehat{BOC}$ và $\widehat{COM}$. Đáp án: $\widehat{BOC}=70°;\widehat{COM}=125°$

Lời giải.

Vì $\widehat{AOB}$ và $\widehat{BOC}$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{BOC}=180°-\widehat{AOB}=180°-110°=70°.$$

Vì OM là tia phân giác của $\widehat{AOB}$ nên:

$$\widehat{BOM}=\frac{\widehat{AOB}}{2}=\frac{110°}{2}=55°.$$

Vì tia OB nằm giữa hai tia OM và OC nên:

$$\widehat{COM}=\widehat{BOC}+\widehat{BOM}=70°+55°=125°.$$

Đáp án: $\widehat{BOC}=70°$ và $\widehat{COM}=125°$.

Đáp án: $\boxed{\widehat{BOC}=70°;\widehat{COM}=125°}$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $\dfrac{5}{12}+\left(-\dfrac{7}{24}\right):\dfrac{3}{8}$

b) $\left(-\dfrac{4}{5}\right)\cdot\dfrac{3}{7}-\dfrac{4}{7}:\sqrt{\dfrac{25}{16}}-|-1|$

Lời giải.

a) Ta có:

$$\frac{5}{12}+\left(-\frac{7}{24}\right):\frac{3}{8}=\frac{5}{12}+\left(-\frac{7}{24}\right)\cdot\frac{8}{3}=\frac{5}{12}+\left(-\frac{7}{9}\right)=\frac{15-28}{36}=-\frac{13}{36}.$$

b) Ta có:

$$\begin{aligned} \left(-\frac{4}{5}\right)\cdot\frac{3}{7}-\frac{4}{7}:\frac{5}{4}-1 &= -\frac{12}{35}-\frac{4}{7}\cdot\frac{4}{5}-1 \\ &= -\frac{12}{35}-\frac{16}{35}-1 \\ &= -\frac{28}{35}-1=-\frac{4}{5}-1=-\frac{9}{5}. \end{aligned}$$

Câu 2. Tìm x biết:

a) $\dfrac{3}{5}x+\dfrac{2}{3}=\dfrac{2^3}{3}$

b) $2\sqrt{x}-1=0$

Lời giải.

a) Ta có:

$$\begin{aligned}\frac{3}{5}x+\frac{2}{3}&=\frac{8}{3}\\ \frac{3}{5}x&=\frac{8}{3}-\frac{2}{3}=\frac{6}{3}=2\\ x&=2:\frac{3}{5}=2\cdot\frac{5}{3}=\frac{10}{3}.\end{aligned}$$

b) Điều kiện: $x\geq 0$.

$$2\sqrt{x}=1\Rightarrow\sqrt{x}=\frac{1}{2}\Rightarrow x=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\text{ (thỏa mãn).}$$

Câu 3. Một siêu thị nhập vào 250 hộp bánh với giá bán niêm yết là 120 000 đồng/hộp. Đợt thứ nhất siêu thị bán được $\frac{3}{5}$ số hộp bánh với đúng giá niêm yết. Đợt thứ hai vì muốn kích cầu tiêu dùng, siêu thị đã giảm giá 8% so với giá niêm yết ban đầu và đã bán hết số hộp bánh còn lại.

a) Hỏi đợt thứ nhất siêu thị đã bán được bao nhiêu hộp bánh và thu về được bao nhiêu tiền?

b) Cả hai đợt siêu thị đã thu về được bao nhiêu tiền?

Lời giải.

a) Số hộp bánh bán được trong đợt thứ nhất là:

$$250\cdot\frac{3}{5}=150\text{ (hộp).}$$

Số tiền thu về trong đợt thứ nhất là:

$$150\cdot 120\,000=18\,000\,000\text{ (đồng).}$$

b) Số hộp bánh bán trong đợt thứ hai là: $250-150=100$ (hộp).
Giá bán một hộp bánh ở đợt thứ hai sau khi giảm 8% là:

$$120\,000\cdot(100\%-8\%)=120\,000\cdot 0{,}92=110\,400\text{ (đồng).}$$

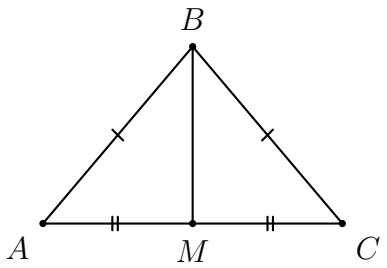
Số tiền thu về trong đợt thứ hai là:

$$100\cdot 110\,400=11\,040\,000\text{ (đồng).}$$

Tổng số tiền siêu thị thu về sau cả hai đợt là:

$$18\,000\,000+11\,040\,000=29\,040\,000\text{ (đồng).}$$

Câu 4.
Cho tam giác ABC có $BA=BC$. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AC. Chứng minh rằng: $\widehat{ABM}=\widehat{CBM}$.



Lời giải.

Xét ΔABM và ΔCBM, ta có:

$BA=BC$ (theo giả thiết),
$AM=MC$ (vì M là trung điểm của AC),
BM là cạnh chung.

Suy ra $\Delta ABM=\Delta CBM$ (c-c-c).
Do đó $\widehat{ABM}=\widehat{CBM}$ (hai góc tương ứng).

— HẾT —

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 5

Môn: TOÁN 7 – Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho các số sau: $\frac{5}{4}; 3\frac{2}{5}; \frac{-2}{7}; \frac{0}{3}; \frac{-3}{0}; \frac{8}{8}; 0{,}625$. Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

A. $\frac{-3}{0}$. **B.** $0{,}625$. **C.** $\frac{-2}{7}$. **D.** $3\frac{2}{5}$.

Lời giải.

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và $b \neq 0$. Số $\frac{-3}{0}$ có mẫu số bằng 0 nên không xác định, do đó không phải là số hữu tỉ.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 2. Kết quả của phép tính $(2{,}023)^0$ là:

A. 2. **B.** 0. **C.** 2,023. **D.** 1.

Lời giải.

Mọi số khác 0 khi nâng lên lũy thừa 0 đều bằng 1. Do đó $(2{,}023)^0 = 1$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 3. Với x, y, z là ba số hữu tỉ bất kì, sau khi bỏ ngoặc ta được $-(x - y + z)$ bằng:

A. $-x + y - z$. **B.** $-x - y - z$. **C.** $x + y - z$. **D.** $x + y + z$.

Lời giải.

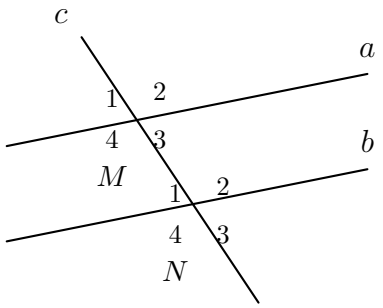
Khi bỏ dấu ngoặc có dấu trừ phía trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng bên trong ngoặc: $-(x - y + z) = -x + y - z$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 4.

Cho hình vẽ sau, nếu $a \parallel b$ thì:

A. $\widehat{M}_1 = \widehat{N}_2$. **B.** $\widehat{M}_3 = \widehat{N}_4$. **C.** $\widehat{M}_4 = \widehat{N}_4$. **D.** $\widehat{M}_4 = \widehat{N}_3$.



Lời giải.

Hai góc $\widehat{M}_4$ và $\widehat{N}_4$ ở vị trí đồng vị nên $\widehat{M}_4 = \widehat{N}_4$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 5. Cho biểu thức $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\right)$. Khi bỏ dấu ngoặc, ta được biểu thức:

A. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{3}$. **B.** $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{2}{3}$.

C. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \frac{2}{3}$. **D.** $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \frac{2}{3}$.

Lời giải.

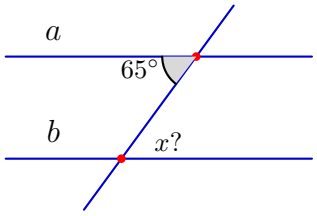
Giữ nguyên dấu các số hạng trong hai ngoặc đầu, đổi dấu các số hạng trong ngoặc thứ ba (vì phía trước có dấu trừ), ta được: $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \frac{2}{3}$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 6.

Cho $a \parallel b$, số đo góc x trên hình vẽ bằng:

A. $115°$. **B.** $90°$. **C.** $65°$. **D.** $0°$.



Lời giải.

Góc $65°$ và góc x là hai góc trong cùng phía tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng song song a và b. Tổng số đo hai góc trong cùng phía bằng $180°$: $65° + x = 180° \Rightarrow x = 180° - 65° = 115°$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 7. Căn bậc hai số học của 9 là:

A. -3. **B.** 3. **C.** ± 3. **D.** 81.

Lời giải.

Căn bậc hai số học của một số $a \geq 0$ là số không âm $\sqrt{a}$. Vì $3 > 0$ và $3^2 = 9$ nên $\sqrt{9} = 3$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 8. Trong các câu sau, câu nào không phải là định lí?

A. Tổng ba góc trong một tam giác bằng $180°$.

B. Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với cùng một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

D. $2 + 2 = 5$.

Lời giải.

$2 + 2 = 5$ là một khẳng định sai, không phải là một định lí toán học.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 9. Chọn đáp án đúng. Trong hình vuông:

A. Hai đường chéo bằng nhau. **B.** Cả 3 khẳng định còn lại đều đúng.

C. Bốn cạnh bằng nhau. **D.** Bốn góc ở các đỉnh là góc vuông.

Lời giải.

Trong hình vuông, bốn cạnh bằng nhau, bốn góc ở đỉnh là góc vuông và hai đường chéo bằng nhau. Do đó cả 3 khẳng định đều đúng.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 10. Lan viết các số La Mã như sau: XIII, XIX, VXI, XXIV. Lan viết sai số La Mã nào?

A. XIII. **B.** XIX. **C.** VXI. **D.** XXIV.

Lời giải.

Số La Mã 16 được viết là XVI, không viết là VXI. Do đó Lan viết sai số VXI.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 11. Cho hai tam giác ABC và DEF có $AB = EF, BC = FD, AC = ED$. Khi đó:

A. $\Delta ABC = \Delta DEF$. **B.** $\Delta ABC = \Delta FDE$. **C.** $\Delta ABC = \Delta DFE$. **D.** $\Delta ABC = \Delta EFD$.

Lời giải.

Từ $AB = EF, BC = FD, AC = ED$, ta xác định các đỉnh tương ứng: $A \leftrightarrow E, B \leftrightarrow F, C \leftrightarrow D$. Do đó $\Delta ABC = \Delta EFD$.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $(-2)^8 = -2^8$. **B.** $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{6}{9}$. **C.** $[(-2)^3]^2 = -2^5$. **D.** $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$.

Lời giải.

Ta có $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{(-1)^4}{2^4} = \frac{1}{16}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1.

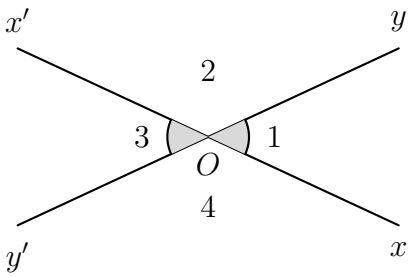
Cho hai đường thẳng cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc $\widehat{O}_1, \widehat{O}_2, \widehat{O}_3, \widehat{O}_4$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hai góc $\widehat{O}_1$ và $\widehat{O}_3$ là hai góc đối đỉnh.

b) Hai góc $\widehat{O}_2$ và $\widehat{O}_3$ là hai góc kề bù.

c) Hai góc $\widehat{O}_1$ và $\widehat{O}_3$ có tổng số đo bằng $180°$.

d) Hai góc $\widehat{O}_2$ và $\widehat{O}_4$ là hai góc đối đỉnh nên có số đo bằng $180°$.



Lời giải.

- **a) Đúng**. Hai góc $\widehat{O}_1$ và $\widehat{O}_3$ đối diện qua đỉnh O nên là hai góc đối đỉnh.
- **b) Đúng**. Hai góc $\widehat{O}_2$ và $\widehat{O}_3$ có một cạnh chung và hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau nên là hai góc kề bù.
- **c) Sai**. Hai góc $\widehat{O}_1$ và $\widehat{O}_3$ đối đỉnh nên bằng nhau, tổng số đo của chúng không nhất thiết bằng $180°$.
- **d) Sai**. Hai góc $\widehat{O}_2$ và $\widehat{O}_4$ đối đỉnh nên bằng nhau, số đo của chúng nhỏ hơn $180°$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

Câu 2.

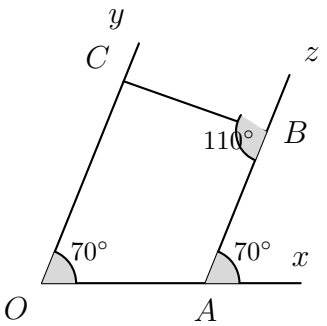
Cho $\widehat{xOy} = 70°$. Trên tia Ox lấy điểm A. Kẻ tia Az sao cho $\widehat{xAz} = 70°$. Trên tia Az lấy điểm B, kẻ tia Bt cắt Oy tại C sao cho $\widehat{CBA} = 110°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\widehat{ABC}$ và $\widehat{CBz}$ là hai góc kề bù.

b) $\widehat{CBz} = 70°$.

c) Oy song song với Az.

d) $\widehat{BCO} = 110°$.



Lời giải.

- **a) Đúng**. Tia BA và tia Bz là hai tia đối nhau nên $\widehat{ABC}$ và $\widehat{CBz}$ là hai góc kề bù.
- **b) Đúng**. Ta có $\widehat{CBz} = 180° - \widehat{CBA} = 180° - 110° = 70°$.
- **c) Đúng**. Ta có $\widehat{xOy} = \widehat{xAz} = 70°$. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $Oy \parallel Az$.
- **d) Sai**. Vì $Oy \parallel Az$ nên $\widehat{BCO} = \widehat{CBz} = 70° \neq 110°$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số tự nhiên x, biết: $2^{x+3} + 2^x = 144$. Đáp án: $x = 4$

Lời giải.

Ta có:

$$2^{x+3} + 2^x = 144 \Leftrightarrow 2^x \cdot 2^3 + 2^x = 144 \Leftrightarrow 2^x \cdot (8+1) = 144 \Leftrightarrow 2^x \cdot 9 = 144 \Leftrightarrow 2^x = 16 = 2^4.$$

Do đó $x = 4$. Đáp án: 4.

Đáp án: $x = 4$ ..... □

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song a và b. Đường thẳng c cắt a và b lần lượt tại hai điểm A và B. Biết góc $\widehat{A}_1$ và góc $\widehat{B}_1$ là hai góc trong cùng phía, trong đó $\widehat{A}_1 = 65°$. Tính số đo góc $\widehat{B}_1$.

Đáp án: $\widehat{B}_1 = 115°$

Lời giải.

Vì $a \parallel b$ nên hai góc trong cùng phía bù nhau:

$$\widehat{A}_1 + \widehat{B}_1 = 180° \Rightarrow 65° + \widehat{B}_1 = 180° \Rightarrow \widehat{B}_1 = 180° - 65° = 115°.$$

Đáp án: $115°$.

Đáp án: $\boxed{\widehat{B}_1 = 115°}$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể):

a) $\dfrac{-5}{9} \cdot \dfrac{3}{11} + \dfrac{-5}{9} \cdot \dfrac{8}{11}$

b) $\left(2\dfrac{3}{4} + 1\dfrac{2}{7}\right) - \left(1\dfrac{3}{4} - 3\dfrac{5}{7}\right)$

c) $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2 - \dfrac{3}{5} \cdot \dfrac{10}{3} : \sqrt{\dfrac{16}{25}}$

Lời giải.

a) Ta có:

$$\frac{-5}{9} \cdot \frac{3}{11} + \frac{-5}{9} \cdot \frac{8}{11} = \frac{-5}{9}\left(\frac{3}{11} + \frac{8}{11}\right) = \frac{-5}{9} \cdot 1 = -\frac{5}{9}.$$

b) Ta có:

$$\begin{aligned}\left(2\frac{3}{4} + 1\frac{2}{7}\right) - \left(1\frac{3}{4} - 3\frac{5}{7}\right) &= 2\frac{3}{4} + 1\frac{2}{7} - 1\frac{3}{4} + 3\frac{5}{7} \\ &= \left(2\frac{3}{4} - 1\frac{3}{4}\right) + \left(1\frac{2}{7} + 3\frac{5}{7}\right) \\ &= 1 + 5 = 6.\end{aligned}$$

c) Ta có:

$$\frac{1}{4} - 2 : \frac{4}{5} = \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{5}{4} = \frac{1}{4} - \frac{5}{2} = \frac{1 - 10}{4} = -\frac{9}{4}.$$

Câu 2. Tìm x biết:

a) $x + 4{,}5 = 9{,}5$

b) $\dfrac{2}{5}x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{8}$

c) $|3x - 1| + \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{2}$

Lời giải.

a) Ta có: $x = 9{,}5 - 4{,}5 = 5$.

b) Ta có: $\dfrac{2}{5}x = \dfrac{3}{8} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{7}{8} \Rightarrow x = \dfrac{7}{8} : \dfrac{2}{5} = \dfrac{35}{16}$.

c) Ta có: $|3x - 1| = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6}$.

Trường hợp 1: $3x - 1 = \dfrac{1}{6} \Rightarrow 3x = \dfrac{7}{6} \Rightarrow x = \dfrac{7}{18}$.

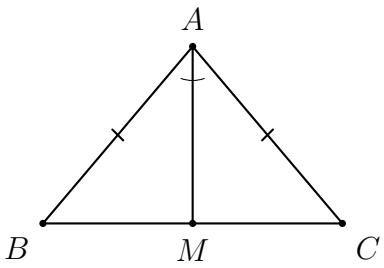
Trường hợp 2: $3x - 1 = -\dfrac{1}{6} \Rightarrow 3x = \dfrac{5}{6} \Rightarrow x = \dfrac{5}{18}$.

Vậy $x \in \left\{\dfrac{7}{18}; \dfrac{5}{18}\right\}$.

Câu 3.
Cho tam giác ABC có $AB = AC$. Tia phân giác của góc A cắt BC tại M ($M \in BC$). Chứng minh rằng:

a) $\Delta AMB = \Delta AMC$

b) M là trung điểm của cạnh BC



Lời giải.

a) Xét ΔAMB và ΔAMC, ta có:

$$\begin{aligned} AB &= AC \quad \text{(theo giả thiết)},\\ \widehat{BAM} &= \widehat{CAM} \quad \text{(vì } AM \text{ là tia phân giác của } \widehat{BAC}),\\ AM &\quad \text{là cạnh chung.} \end{aligned}$$

Suy ra $\Delta AMB = \Delta AMC$ (c-g-c).

b) Vì $\Delta AMB = \Delta AMC$ (chứng minh trên) nên $MB = MC$ (hai cạnh tương ứng). Mà điểm M nằm giữa hai điểm B và C ($M \in BC$), suy ra M là trung điểm của cạnh BC.

Câu 4. Cho $A = \dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{4^2} + \cdots + \dfrac{1}{100^2}$. Chứng minh rằng $A < 1$.

Lời giải.

Ta có nhận xét với mọi số nguyên dương $n \geq 2$:

$$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}.$$

Áp dụng với các số hạng của A:

$$\begin{aligned} A &< \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{100}\right)\\ &= 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}. \end{aligned}$$

Vì $\dfrac{99}{100} < 1$ nên $A < 1$.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 6

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là:

A. $\mathbb{N}$. **B.** $\mathbb{Z}$. **C.** $\mathbb{Q}$. **D.** $\mathbb{R}$.

Lời giải.

Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu bằng chữ cái $\mathbb{Q}$.

Chọn đáp án C ☐

Câu 2. Kết quả của phép tính $4^3 \cdot 4^9$ bằng:

A. 4^6. **B.** 4^3. **C.** 4^{12}. **D.** 2^{27}.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$:

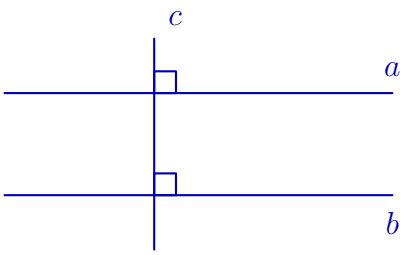
$$4^3 \cdot 4^9 = 4^{3+9} = 4^{12}.$$

Chọn đáp án C ☐

Câu 3.

Cho hình vẽ sau. Kết luận nào sau đây SAI?

A. $a \parallel b$. **B.** $c \perp b$. **C.** $c \perp a$. **D.** $a \perp b$.



Lời giải.

Từ hình vẽ ta thấy $c \perp a$ và $c \perp b$, do đó khẳng định B và C đúng. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau, suy ra $a \parallel b$ (khẳng định A đúng). Khẳng định D: $a \perp b$ là SAI.

Chọn đáp án D ☐

Câu 4. Hình hộp chữ nhật có tất cả bao nhiêu mặt?

A. 2. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 8.

Lời giải.

Hình hộp chữ nhật có tất cả 6 mặt, gồm 2 mặt đáy và 4 mặt bên.

Chọn đáp án C ☐

Câu 5. Với a, b, c là ba số hữu tỉ bất kì, nếu $a - b = c$ thì:

A. $a = c + b$. **B.** $a = -b + c$. **C.** $a = b - c$. **D.** $a = -b - c$.

Lời giải.

Theo quy tắc chuyển vế, khi chuyển $-b$ từ vế trái sang vế phải ta đổi dấu thành $+b$:

$$a - b = c \implies a = c + b.$$

Chọn đáp án A ☐

Câu 6. Hãy so sánh hai số hữu tỉ $-0{,}2$ và $-\dfrac{2}{5}$:

A. $-0{,}2 < -\dfrac{2}{5}$. **B.** $-0{,}2 > -\dfrac{2}{5}$. **C.** $-0{,}2 = -\dfrac{2}{5}$. **D.** $-0{,}2 \geq -\dfrac{2}{5}$.

Lời giải.

Ta đổi phân số $-\dfrac{2}{5}$ về số thập phân: $-\dfrac{2}{5} = -0{,}4$. Vì $0{,}2 < 0{,}4$ nên $-0{,}2 > -0{,}4$, tức là $-0{,}2 > -\dfrac{2}{5}$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 7. Giá trị của $|-3|$ bằng:

A. -3. **B.** 3. **C.** $\dfrac{1}{3}$. **D.** $-\dfrac{1}{3}$.

Lời giải.

Giá trị tuyệt đối của một số luôn không âm. Vì $-3 < 0$ nên $|-3| = -(-3) = 3$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 8. Căn bậc hai số học của 49 là:

A. -7. **B.** 7. **C.** -7 và 7. **D.** -49.

Lời giải.

Căn bậc hai số học của số $a \geq 0$ là số không âm $\sqrt{a}$. Do $7 > 0$ và $7^2 = 49$ nên căn bậc hai số học của 49 là 7.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 9. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{25}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $(3{,}5)^2$. **D.** $\sqrt{16}$.

Lời giải.

Ta có $\sqrt{25} = 5$ (số hữu tỉ), $(3{,}5)^2 = 12{,}25$ (số hữu tỉ), $\sqrt{16} = 4$ (số hữu tỉ). Số $\sqrt{3} \approx 1{,}73205\ldots$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên $\sqrt{3}$ là số vô tỉ.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 10. Kết quả của phép tính $-\dfrac{3}{20} + \left(-\dfrac{2}{15}\right)$ là:

A. $-\dfrac{1}{35}$. **B.** $-\dfrac{17}{60}$. **C.** $-\dfrac{5}{35}$. **D.** $-\dfrac{1}{60}$.

Lời giải.

Quy đồng mẫu số chung là 60:

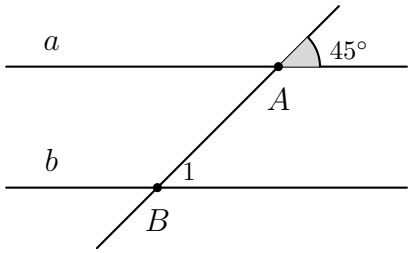
$$-\frac{3}{20} + \left(-\frac{2}{15}\right) = -\frac{9}{60} - \frac{8}{60} = -\frac{17}{60}.$$

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 11.

Cho hình vẽ sau, biết $a \parallel b$, $\widehat{A} = 45°$. Số đo của $\widehat{B}_1$ bằng bao nhiêu?

A. $145°$. **B.** $45°$. **C.** $35°$. **D.** $135°$.



Lời giải.

Dựa vào hình vẽ, góc cho trước $45°$ và góc $\widehat{B}_1$ ở vị trí kề bù với góc đồng vị $45°$ (hoặc hai góc trong cùng phía bù nhau):

$$\widehat{B}_1 = 180° - 45° = 135°.$$

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 12. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng ... đường thẳng song song với đường thẳng đó".

A. có vô số. **B.** chỉ có một. **C.** có hai. **D.** có ba.

Lời giải.

Theo tiên đề Euclid: "Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó".

Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $A = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)$ và $B = \left|-\frac{5}{6}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của phép tính $\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)$ bằng $-\frac{1}{3}$.

b) Giá trị của biểu thức A bằng $\frac{13}{12}$.

c) Giá trị của B bằng $\frac{5}{6}$.

d) Hiệu $A - B$ là một số hữu tỉ âm.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{1 \cdot (-2)}{2 \cdot 3} = -\frac{1}{3}$.
- **b) Đúng**. Ta có $A = \frac{3}{4} - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{3}{4} + \frac{1}{3} = \frac{9}{12} + \frac{4}{12} = \frac{13}{12}$.
- **c) Đúng**. Giá trị tuyệt đối của số âm là số đối của nó: $B = \left|-\frac{5}{6}\right| = \frac{5}{6}$.
- **d) Sai**. Ta có $A - B = \frac{13}{12} - \frac{5}{6} = \frac{13}{12} - \frac{10}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} > 0$. Do đó $A - B$ là một số hữu tỉ dương.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho hai đường thẳng xy và zt song song với nhau. Đường thẳng mn cắt xy tại M và cắt zt tại N. Biết số đo góc $\widehat{xMN} = 55°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Góc $\widehat{MNt}$ và góc $\widehat{xMN}$ là hai góc so le trong.

b) Số đo góc $\widehat{MNt}$ bằng $55°$.

c) Góc $\widehat{MNz}$ và góc $\widehat{xMN}$ là hai góc trong cùng phía.

d) Số đo góc $\widehat{MNz}$ bằng $135°$.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Hai góc $\widehat{MNt}$ và $\widehat{xMN}$ nằm ở vị trí so le trong so với đường thẳng cắt mn.
- **b) Đúng**. Vì $xy \parallel zt$ nên hai góc so le trong bằng nhau: $\widehat{MNt} = \widehat{xMN} = 55°$.
- **c) Đúng**. Hai góc $\widehat{MNz}$ và $\widehat{xMN}$ cùng nằm một phía đối với đường thẳng mn và ở phía trong hai đường thẳng xy, zt nên là hai góc trong cùng phía.
- **d) Sai**. Vì $xy \parallel zt$ nên hai góc trong cùng phía bù nhau: $\widehat{MNz} = 180° - \widehat{xMN} = 180° - 55° = 125° \neq 135°$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left|x - \frac{1}{2}\right| = \frac{3}{2}$. Đáp án: $x = 2$ hoặc $x = -1$

Lời giải.

Ta xét hai trường hợp: - Trường hợp 1: $x - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \implies x = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2$. - Trường hợp 2: $x - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2} \implies x = -\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = -1$. Vậy $x = 2$ hoặc $x = -1$.

Đáp án: $x = 2$ hoặc $x = -1$ ..... □

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song m và n. Đường thẳng c cắt m và n lần lượt tại A và B. Biết một góc so le trong $\widehat{A_1} = 50°$. Tính số đo góc đồng vị $\widehat{B_1}$ với góc $\widehat{A_1}$. Đáp án: $50°$

Lời giải.

Vì $m \parallel n$ nên hai góc đồng vị bằng nhau, suy ra $\widehat{B_1} = \widehat{A_1} = 50°$.

Đáp án: $\boxed{50°}$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện các phép tính sau (tính hợp lý nếu có thể):

a) $-\dfrac{3}{7} + \dfrac{5}{14} - \dfrac{1}{2}$;

b) $2{,}5 \cdot \left(-\dfrac{3}{5}\right) - 1{,}5 : \dfrac{5}{2}$;

c) $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2 - \dfrac{3}{8} \cdot \left(-\dfrac{2}{3}\right)^3 + \left|-2 \cdot \dfrac{1}{4}\right|$.

Lời giải.

a)
$$-\frac{3}{7} + \frac{5}{14} - \frac{1}{2} = -\frac{6}{14} + \frac{5}{14} - \frac{7}{14} = \frac{-6+5-7}{14} = -\frac{8}{14} = -\frac{4}{7}.$$

b)
$$2{,}5 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) - 1{,}5 : \frac{5}{2} = \frac{5}{2} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) - \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{5} = -\frac{3}{2} - \frac{3}{5} = -\frac{15}{10} - \frac{6}{10} = -\frac{21}{10}.$$

c)
$$\begin{aligned}\left(-\frac{1}{3}\right)^2 - \frac{3}{8} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^3 + \left|-2 \cdot \frac{1}{4}\right| &= \frac{1}{9} - \frac{3}{8} \cdot \left(-\frac{8}{27}\right) + \left|-\frac{1}{2}\right| \\ &= \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{2}{9} + \frac{1}{2} = \frac{4}{18} + \frac{9}{18} = \frac{13}{18}.\end{aligned}$$

Câu 2. **a)** Sử dụng máy tính cầm tay làm tròn số $\sqrt{5}$ đến chữ số thập phân thứ nhất.

b) Tính độ dài cạnh hình vuông có diện tích bằng 36 dm^2.

Lời giải.

a) Ta có $\sqrt{5} \approx 2{,}236\ldots$ Do đó kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là $\sqrt{5} \approx 2{,}2$.

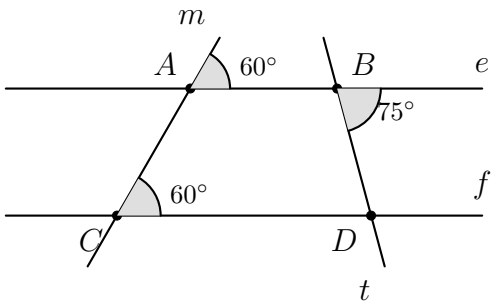
b) Gọi độ dài cạnh hình vuông là x ($x > 0$, đơn vị: dm). Diện tích hình vuông là $x^2 = 36$, suy ra $x = \sqrt{36} = 6$ (dm). Vậy cạnh của hình vuông là 6 dm.

Câu 3.

Cho hình vẽ, biết $\widehat{mAB} = 60°, \widehat{DBe} = 75°, \widehat{ACD} = 60°$.

a) Giải thích tại sao $AB \parallel CD$ và tính số đo $\widehat{CDt}$.

b) Vẽ Ax là tia phân giác $\widehat{mAB}$, Cy là tia phân giác $\widehat{ACD}$. Chứng minh $Ax \parallel Cy$.



Lời giải.

a) Ta có $\widehat{mAB} = \widehat{ACD} = 60°$. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $AB \parallel CD$. Vì $AB \parallel CD$, ta có $\widehat{BDC} = \widehat{DBe} = 75°$ (hai góc so le trong). Mặt khác, $\widehat{CDt}$ và $\widehat{BDC}$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{CDt} + \widehat{BDC} = 180° \implies \widehat{CDt} = 180° - 75° = 105°.$$

b) Vì Ax là tia phân giác của $\widehat{mAB}$ nên $\widehat{xAB} = \dfrac{1}{2}\widehat{mAB} = \dfrac{1}{2} \cdot 60^\circ = 30^\circ$. Vì Cy là tia phân giác của $\widehat{ACD}$ nên $\widehat{yCD} = \dfrac{1}{2}\widehat{ACD} = \dfrac{1}{2} \cdot 60^\circ = 30^\circ$. Suy ra $\widehat{xAB} = \widehat{yCD} = 30^\circ$. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $Ax \parallel Cy$.

Câu 4. Cho $M = \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{3^4} + \dfrac{1}{3^6} + \cdots + \dfrac{1}{3^{802}}$. Chứng minh rằng $M < \dfrac{3}{8}$.

Lời giải.

Đặt $S = \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{3^4} + \dfrac{1}{3^6} + \cdots + \dfrac{1}{3^{802}}$. Nhân cả hai vế với $3^2 = 9$, ta được:

$$9S = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \cdots + \frac{1}{3^{800}}.$$

Lấy $9S - S$, ta có:

$$8S = 1 - \frac{1}{3^{802}} < 1 \implies S < \frac{1}{8}.$$

Khi đó:

$$M = \frac{1}{4} + S < \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}.$$

Vậy $M < \dfrac{3}{8}$ (điều phải chứng minh).

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 7

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Trong các số sau, số nào KHÔNG phải là số hữu tỉ?

A. $-\dfrac{5}{6}$. **B.** $1\dfrac{2}{3}$. **C.** $\dfrac{7}{0}$. **D.** $-0{,}85$.

Lời giải.

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng $\dfrac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$. Phân số $\dfrac{7}{0}$ có mẫu số bằng 0 nên không phải là số hữu tỉ.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 2. Số đối của số hữu tỉ $-\dfrac{3}{8}$ là:

A. $\dfrac{3}{8}$. **B.** $\dfrac{8}{3}$. **C.** $-\dfrac{3}{8}$. **D.** $-\dfrac{8}{3}$.

Lời giải.

Số đối của số hữu tỉ x là $-x$. Do đó số đối của $-\dfrac{3}{8}$ là $-\left(-\dfrac{3}{8}\right) = \dfrac{3}{8}$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 3. Kết quả của phép tính $5^4 \cdot 5^7$ viết dưới dạng một lũy thừa là:

A. 5^{28}. **B.** 5^{11}. **C.** 25^{11}. **D.** 5^3.

Lời giải.

Áp dụng công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$:

$$5^4 \cdot 5^7 = 5^{4+7} = 5^{11}.$$

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 4. Bỏ dấu ngoặc của biểu thức $A = -(m - n + p - q)$ ta được:

A. $-m - n + p - q$. **B.** $-m + n - p + q$. **C.** $-m + n + p + q$. **D.** $-m - n - p - q$.

Lời giải.

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu trừ đằng trước, ta đổi dấu tất cả các số hạng bên trong: $-(m-n+p-q) = -m + n - p + q$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 5. So sánh hai số hữu tỉ $-0{,}6$ và $-\dfrac{3}{4}$, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $-0{,}6 < -\dfrac{3}{4}$. **B.** $-0{,}6 = -\dfrac{3}{4}$. **C.** $-0{,}6 > -\dfrac{3}{4}$. **D.** $-0{,}6 \leq -\dfrac{3}{4}$.

Lời giải.

Ta có $-\dfrac{3}{4} = -0{,}75$. Vì $-0{,}6 > -0{,}75$ nên $-0{,}6 > -\dfrac{3}{4}$.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 6. Căn bậc hai số học của 81 là:

A. 9. **B.** -9. **C.** 9 và -9. **D.** 81.

Lời giải.

Căn bậc hai số học của số $a \geq 0$ là số không âm $\sqrt{a}$. Do $9 > 0$ và $9^2 = 81$ nên căn bậc hai số học của 81 là 9.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 7. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{25}$. **B.** $1,(3)$. **C.** $\sqrt{5}$. **D.** $-3,14$.

Lời giải.

Ta có $\sqrt{25} = 5$ (số hữu tỉ), $1,(3) = \dfrac{4}{3}$ (số hữu tỉ), $-3,14 = -\dfrac{157}{50}$ (số hữu tỉ). Số $\sqrt{5} \approx 2,236\ldots$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ.

Chọn đáp án C □

Câu 8. Một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy $S = 15$ cm^2 và chiều cao $h = 8$ cm. Thể tích V của hình lăng trụ đứng đó là:

A. 120 cm^3. **B.** 60 cm^3. **C.** 40 cm^3. **D.** 23 cm^3.

Lời giải.

Thể tích hình lăng trụ đứng: $V = S \cdot h = 15 \cdot 8 = 120$ cm^3.

Chọn đáp án A □

Câu 9. Trong định lí: "Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau", phần kết luận là:

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.

B. Chúng song song với nhau.

C. Hai đường thẳng vuông góc với nhau.

D. Dường thẳng thứ ba vuông góc với hai đường thẳng.

Lời giải.

Trong định lí có dạng "Nếu A thì B", phần sau từ "thì" là kết luận: "Chúng song song với nhau".

Chọn đáp án B □

Câu 10. Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng d. Số đường thẳng đi qua M và song song với d là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** Vô số.

Lời giải.

Theo tiên đề Euclid, qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án B □

Câu 11. Cho $a \parallel b$, đường thẳng c cắt cả a và b. Biết một góc trong cùng phía có số đo bằng $70°$, số đo của góc trong cùng phía còn lại là:

A. $70°$. **B.** $110°$. **C.** $180°$. **D.** $20°$.

Lời giải.

Vì $a \parallel b$ nên hai góc trong cùng phía bù nhau, do đó số đo của góc trong cùng phía còn lại là $180° - 70° = 110°$.

Chọn đáp án B □

Câu 12. Cho $\Delta MNP = \Delta DEF$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $MN = DF$. **B.** $MP = DE$. **C.** $NP = EF$. **D.** $\widehat{M} = \widehat{E}$.

Lời giải.

Vì $\Delta MNP = \Delta DEF$ nên các cạnh tương ứng bằng nhau: $MN = DE, NP = EF, MP = DF$. Do đó khẳng định C đúng.

Chọn đáp án C □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hai số hữu tỉ $x = -\dfrac{3}{5}$ và $y = \dfrac{2}{3}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số x là số hữu tỉ âm, số y là số hữu tỉ dương.

b) Tổng $x+y$ có giá trị bằng $\dfrac{1}{15}$.

c) Tích $x\cdot y$ có giá trị bằng $-\dfrac{2}{5}$.

d) Số đối của x nhỏ hơn số đối của y.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $x=-\dfrac{3}{5}<0$ nên x là số hữu tỉ âm, $y=\dfrac{2}{3}>0$ nên y là số hữu tỉ dương.
- **b) Đúng**. Ta có $x+y=-\dfrac{3}{5}+\dfrac{2}{3}=-\dfrac{9}{15}+\dfrac{10}{15}=\dfrac{1}{15}$.
- **c) Đúng**. Ta có $x\cdot y=\left(-\dfrac{3}{5}\right)\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{-3\cdot 2}{5\cdot 3}=-\dfrac{2}{5}$.
- **d) Sai**. Số đối của x là $-x=\dfrac{3}{5}=\dfrac{9}{15}$. Số đối của y là $-y=-\dfrac{2}{3}=-\dfrac{10}{15}$. Vì $\dfrac{9}{15}>-\dfrac{10}{15}$ nên số đối của x lớn hơn số đối của y.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Đường thẳng c cắt đường thẳng a tại điểm A và cắt đường thẳng b tại điểm B. Biết rằng trong bốn góc tạo thành tại đỉnh A, có một góc bằng 60°. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Góc kề bù với góc 60° tại đỉnh A có số đo bằng 120°.

b) Góc so le trong với góc 60° tại đỉnh B có số đo bằng 120°.

c) Góc đồng vị với góc 60° tại đỉnh B có số đo bằng 60°.

d) Hai góc trong cùng phía được tạo bởi đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b có tổng số đo bằng 180°.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180°, do đó số đo góc kề bù là $180^\circ-60^\circ=120^\circ$.
- **b) Sai**. Vì $a\parallel b$ nên hai góc so le trong có số đo bằng nhau, do đó góc so le trong với góc 60° phải có số đo bằng 60°.
- **c) Đúng**. Vì $a\parallel b$ nên hai góc đồng vị bằng nhau: số đo bằng 60°.
- **d) Đúng**. Vì $a\parallel b$ nên hai góc trong cùng phía bù nhau (tổng số đo bằng 180°).

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^3=-\dfrac{1}{27}$. Đáp án: $x=-\dfrac{5}{6}$

Lời giải.

Ta có $-\dfrac{1}{27}=\left(-\dfrac{1}{3}\right)^3$. Suy ra $x+\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{3}\Rightarrow x=-\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{5}{6}$.

Đáp án: $x=-\dfrac{5}{6}$ ..... □

Câu 2. Tìm số thực x, biết: $|x-0{,}5|+0{,}75=2{,}25$. Đáp án: $x=2$ hoặc $x=-1$

Lời giải.

Ta có $|x-0{,}5|=2{,}25-0{,}75=1{,}5$. Xét hai trường hợp: - Trường hợp 1: $x-0{,}5=1{,}5\Rightarrow x=2$. - Trường hợp 2: $x-0{,}5=-1{,}5\Rightarrow x=-1$. Vậy $x=2$ hoặc $x=-1$.

Đáp án: $x=2$ hoặc $x=-1$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có):

a) $\dfrac{7}{6}-\dfrac{1}{6}+\dfrac{5}{8}$;

b) $-\dfrac{5}{13}\cdot\dfrac{2}{5}+\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{3}{5}\right)$;

c) $\left[\left(\dfrac{2}{3}-0{,}25\right)+(-2)^2\cdot\dfrac{3}{16}\right]-1$.

Lời giải.

a)
$$\frac{7}{6}-\frac{1}{6}+\frac{5}{8}=\left(\frac{7}{6}-\frac{1}{6}\right)+\frac{5}{8}=1+\frac{5}{8}=\frac{13}{8}.$$

b)
$$-\frac{5}{13}\cdot\frac{2}{5}+\frac{5}{13}\cdot\left(-\frac{3}{5}\right)=\frac{5}{13}\cdot\left(-\frac{2}{5}-\frac{3}{5}\right)=\frac{5}{13}\cdot(-1)=-\frac{5}{13}.$$

c)
$$\begin{aligned}\left[\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{4}\right)+4\cdot\frac{3}{16}\right]-1&=\left[\left(\frac{8}{12}-\frac{3}{12}\right)+\frac{3}{4}\right]-1\\&=\left[\frac{5}{12}+\frac{9}{12}\right]-1=\frac{14}{12}-1=\frac{7}{6}-1=\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

Câu 2. Tìm x:

a) $x-\dfrac{1}{9}=-\dfrac{5}{6}$;

b) $-\dfrac{1}{5}+\dfrac{6}{5}:x=(-2)^2$.

Lời giải.

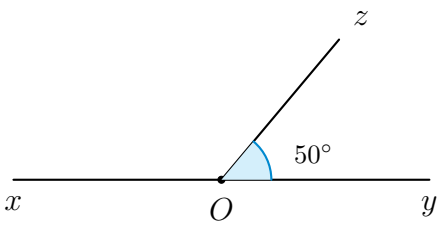
a)
$$x=-\frac{5}{6}+\frac{1}{9}=-\frac{15}{18}+\frac{2}{18}=-\frac{13}{18}.$$

b)
$$\begin{aligned}-\frac{1}{5}+\frac{6}{5}:x&=4\\\frac{6}{5}:x&=4-\left(-\frac{1}{5}\right)=\frac{21}{5}\\x&=\frac{6}{5}:\frac{21}{5}=\frac{6}{5}\cdot\frac{5}{21}=\frac{2}{7}.\end{aligned}$$

Câu 3.
Cho hình vẽ, biết $\widehat{yOz}=50^\circ$.

a) Kể tên các cặp góc kề bù trong hình vẽ.

b) Kẻ Ot là tia phân giác của $\widehat{xOz}$. Tính số đo $\widehat{xOz}$ và $\widehat{xOt}$.



Lời giải.

a) Cặp góc kề bù trong hình là $\widehat{xOz}$ và $\widehat{yOz}$.

b) Vì $\widehat{xOz}$ và $\widehat{yOz}$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{xOz}+\widehat{yOz}=180^\circ\implies\widehat{xOz}=180^\circ-50^\circ=130^\circ.$$

Vì Ot là tia phân giác của $\widehat{xOz}$ nên:

$$\widehat{xOt} = \frac{\widehat{xOz}}{2} = \frac{130^\circ}{2} = 65^\circ.$$

Câu 4. Tìm số hữu tỉ x sao cho:

$$\frac{x+1}{2023} + \frac{x+2}{2022} = \frac{x+3}{2021} + \frac{x+4}{2020}.$$

Lời giải.

Cộng thêm 2 vào cả hai vế của phương trình:

$$\left(\frac{x+1}{2023}+1\right) + \left(\frac{x+2}{2022}+1\right) = \left(\frac{x+3}{2021}+1\right) + \left(\frac{x+4}{2020}+1\right)$$

$$\iff \frac{x+2024}{2023} + \frac{x+2024}{2022} = \frac{x+2024}{2021} + \frac{x+2024}{2020}$$

$$\iff (x+2024)\left(\frac{1}{2023} + \frac{1}{2022} - \frac{1}{2021} - \frac{1}{2020}\right) = 0.$$

Vì $2023 > 2021 \implies \dfrac{1}{2023} < \dfrac{1}{2021}$ và $2022 > 2020 \implies \dfrac{1}{2022} < \dfrac{1}{2020}$ nên:

$$\frac{1}{2023} + \frac{1}{2022} - \frac{1}{2021} - \frac{1}{2020} \neq 0.$$

Do đó $x + 2024 = 0 \iff x = -2024$. Vậy $x = -2024$.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 8

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương?

A. $\dfrac{-3}{-2}$. **B.** $-\dfrac{2}{7}$. **C.** $-\dfrac{1}{3}$. **D.** $-\dfrac{3}{15}$.

Lời giải.

Ta có $\dfrac{-3}{-2}=\dfrac{3}{2}>0$ nên là số hữu tỉ dương. Các số còn lại đều nhỏ hơn 0.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 2. Căn bậc hai số học của 64 là:

A. 32. **B.** 8 và -8. **C.** -8. **D.** 8.

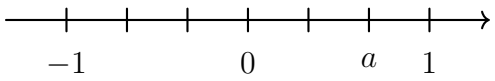
Lời giải.

Căn bậc hai số học của số $a\geq 0$ là số không âm $\sqrt{a}$. Do $8>0$ và $8^2=64$ nên căn bậc hai số học của 64 là 8.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 3.

Quan sát trục số sau. Điểm a biểu diễn số hữu tỉ nào?



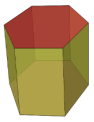
A. $a=\dfrac{1}{3}$. **B.** $a=2\dfrac{1}{3}$. **C.** $a=1\dfrac{2}{3}$. **D.** $a=\dfrac{2}{3}$.

Lời giải.

Đoạn thẳng đơn vị từ 0 đến 1 được chia thành 3 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với $\dfrac{1}{3}$. Điểm a nằm ở vạch thứ hai bên phải điểm 0, do đó $a=\dfrac{2}{3}$.

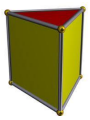
Chọn đáp án D ..... □

Câu 4. Trong các hình sau, hình nào có dạng là hình lăng trụ đứng tam giác?


Hình 1


Hình 2


Hình 3


Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

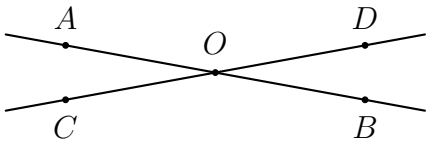
Lời giải.

Hình 1 là hình lăng trụ đứng lục giác; Hình 2 là hình trụ; Hình 3 là hình hộp chữ nhật; Hình 4 có hai mặt đáy là tam giác và các mặt bên là hình chữ nhật nên là hình lăng trụ đứng tam giác.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 5.

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh với $\widehat{AOC}$ là:



A. $\widehat{AOC}$. **B.** $\widehat{AOD}$. **C.** $\widehat{DOB}$. **D.** $\widehat{BOC}$.

Lời giải.

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Tia OB đối với tia OA, tia OD đối với tia OC. Do đó góc đối đỉnh với $\widehat{AOC}$ là $\widehat{DOB}$ (hay $\widehat{BOD}$).

Chọn đáp án C ..... □

Câu 6. Kết quả của phép nhân $(0{,}25)^8 \cdot (0{,}25)^4$ là:

A. $(0{,}25)^{12}$. **B.** $(0{,}25)^4$. **C.** $(0{,}25)^2$. **D.** $(0{,}25)^{32}$.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số: $(0{,}25)^8 \cdot (0{,}25)^4 = (0{,}25)^{8+4} = (0{,}25)^{12}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 7. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu a là số tự nhiên thì a là số vô tỉ.

B. Nếu a là số hữu tỉ thì a không thể là số vô tỉ.

C. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số vô tỉ.

D. Số thập phân hữu hạn là số vô tỉ.

Lời giải.

Tập hợp số hữu tỉ $\mathbb{Q}$ và tập hợp số vô tỉ $\mathbb{I}$ là hai tập hợp rời nhau: $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$. Do đó, nếu a là số hữu tỉ thì a không thể là số vô tỉ.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 8. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. 5^2. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $(3{,}5)^2$. **D.** 16.

Lời giải.

Ta có $5^2 = 25$, $(3{,}5)^2 = 12{,}25$, 16 đều là các số hữu tỉ. Số $\sqrt{3} \approx 1{,}73205\ldots$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 9. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 70^\circ, \widehat{B} = 50^\circ$. Số đo góc C là:

A. 60°. **B.** 70°. **C.** 80°. **D.** 90°.

Lời giải.

Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°. Do đó:

$$\widehat{C} = 180^\circ - (\widehat{A} + \widehat{B}) = 180^\circ - (70^\circ + 50^\circ) = 60^\circ.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 10. Bạn Việt tiết kiệm được 105 000 đồng. Nhằm thực hiện thông điệp 5K chủ động phòng chống dịch Covid-19, bạn Việt đã dùng $\dfrac{1}{3}$ số tiền tiết kiệm được để mua khẩu trang. Bạn Việt còn lại bao nhiêu tiền?

A. 25 000 đồng. **B.** 30 000 đồng. **C.** 35 000 đồng. **D.** 70 000 đồng.

Lời giải.

Số tiền bạn Việt dùng để mua khẩu trang là:

$$105\,000 \cdot \frac{1}{3} = 35\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền bạn Việt còn lại là:

$$105\,000 - 35\,000 = 70\,000 \text{ (đồng)}.$$

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 11. Tìm số nguyên a để $-\dfrac{3}{4} < \dfrac{a}{10} < -\dfrac{3}{5}$:

A. $a \in \{-6; -7\}$. **B.** $a = -6$. **C.** $a = -7$. **D.** $a \in \{-7; -8\}$.

Lời giải.

Quy đồng mẫu số chung là 20:

$$-\frac{15}{20} < \frac{2a}{20} < -\frac{12}{20} \implies -15 < 2a < -12.$$

Vì $a \in \mathbb{Z}$ nên $2a$ là số nguyên chẵn nằm giữa -15 và -12. Do đó $2a = -14 \implies a = -7$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 12. Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$. Các mặt bên của hình lăng trụ trên là những hình gì?

A. Hình tam giác. **B.** Hình tứ giác. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình vuông.

Lời giải.

Theo định nghĩa hình lăng trụ đứng, các mặt bên của hình lăng trụ đứng luôn là các hình chữ nhật.

Chọn đáp án C ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hai biểu thức $A = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 9 - \left|-\frac{5}{2}\right|$ và $B = \frac{7}{4} : \left(-\frac{1}{2}\right)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$ bằng $\frac{1}{9}$.

b) Giá trị của biểu thức A bằng $-\frac{3}{2}$.

c) Kết quả của phép tính $B = \frac{7}{4} : \left(-\frac{1}{2}\right)$ bằng $-\frac{7}{8}$.

d) Tổng $A + B$ có giá trị bằng -5.

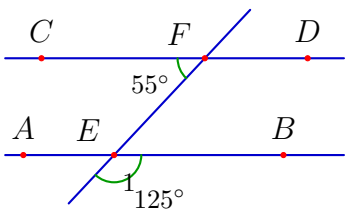
Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{(-1)^2}{3^2} = \frac{1}{9}$.
- **b) Đúng**. Ta có $A = \frac{1}{9} \cdot 9 - \frac{5}{2} = 1 - \frac{5}{2} = -\frac{3}{2}$.
- **c) Sai**. Ta có $B = \frac{7}{4} \cdot (-2) = -\frac{7}{2} \neq -\frac{7}{8}$.
- **d) Đúng**. Ta có $A + B = -\frac{3}{2} + \left(-\frac{7}{2}\right) = -\frac{10}{2} = -5$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

Câu 2.

Quan sát hình vẽ, biết $\widehat{CFE} = 55°$ và $\widehat{E}_1 = 125°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc $\widehat{AEF}$ và góc $\widehat{E}_1$ là hai góc đối đỉnh.

b) Số đo của góc $\widehat{FEB}$ bằng $55°$.

c) Hai đường thẳng CD và AB song song với nhau.

d) Số đo của góc $\widehat{EFD}$ bằng $110°$.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Tia EA đối với tia EB, tia EF đối với tia đối của nó tạo thành hai góc đối đỉnh $\widehat{AEF}$ và $\widehat{E}_1$.
- **b) Đúng**. Vì $\widehat{FEB}$ và $\widehat{E}_1$ là hai góc kề bù nên $\widehat{FEB} = 180° - 125° = 55°$.
- **c) Đúng**. Ta có $\widehat{CFE} = \widehat{FEB} = 55°$. Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên $CD \parallel AB$.

• **d) Sai**. Vì $\widehat{EFD}$ và $\widehat{CFE}$ là hai góc kề bù nên $\widehat{EFD} = 180° - 55° = 125° \neq 110°$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức: $A = \dfrac{15^3 \cdot 2^4}{6^3 \cdot 5^2}$.

Đáp án: | 1 | 0 | | |

Lời giải.

Phân tích ra thừa số nguyên tố:

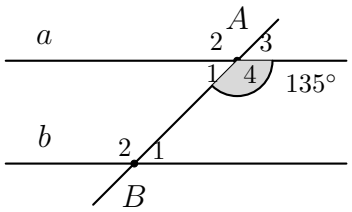
$$A = \frac{(3 \cdot 5)^3 \cdot 2^4}{(2 \cdot 3)^3 \cdot 5^2} = \frac{3^3 \cdot 5^3 \cdot 2^4}{2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^2} = 2^{4-3} \cdot 3^{3-3} \cdot 5^{3-2} = 2 \cdot 1 \cdot 5 = 10.$$

Đáp án: 10 ..... □

Câu 2.

Cho hình vẽ sau, biết $a \parallel b, \widehat{A}_4 = 135°$. Số đo của $\widehat{B}_2$ bằng bao nhiêu độ?

Đáp án: 135°



Lời giải.

Vì $a \parallel b$ nên hai góc so le trong bằng nhau: $\widehat{B}_2 = \widehat{A}_4 = 135°$.

Đáp án: 135° ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có):

a) $\dfrac{5}{2} + 0{,}75$;

b) $-\dfrac{2}{11} + \dfrac{3}{5} - \dfrac{9}{11} + \dfrac{2}{5} + 2025$;

c) $-\dfrac{1}{13} \cdot \dfrac{5}{18} + \left(-\dfrac{1}{13}\right) \cdot \dfrac{13}{18} + \dfrac{(-1)^{2026}}{13}$.

Lời giải.

a)

$$\frac{5}{2} + 0{,}75 = 2{,}5 + 0{,}75 = 3{,}25 = \frac{13}{4}.$$

b)

$$-\frac{2}{11} + \frac{3}{5} - \frac{9}{11} + \frac{2}{5} + 2025 = \left(-\frac{2}{11} - \frac{9}{11}\right) + \left(\frac{3}{5} + \frac{2}{5}\right) + 2025$$
$$= -1 + 1 + 2025 = 2025.$$

c)

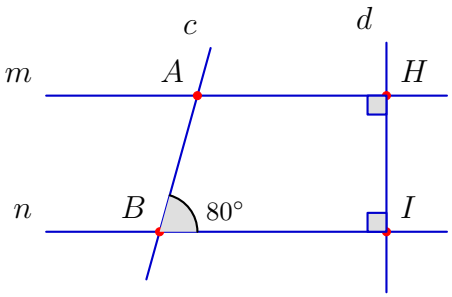
$$-\frac{1}{13} \cdot \frac{5}{18} + \left(-\frac{1}{13}\right) \cdot \frac{13}{18} + \frac{(-1)^{2026}}{13} = -\frac{1}{13} \cdot \left(\frac{5}{18} + \frac{13}{18}\right) + \frac{1}{13}$$
$$= -\frac{1}{13} \cdot 1 + \frac{1}{13} = 0.$$

Câu 2. Cho các số sau: 3,9; 29%; $\sqrt{7}$; 0,(8); $-\dfrac{4}{99}$; π; $-\sqrt{5}$; 3. Trong các số trên, có bao nhiêu số vô tỉ?

Lời giải.

Ta phân loại các số đã cho: - Các số hữu tỉ: $3{,}9 = \dfrac{39}{10}$; $29\% = \dfrac{29}{100}$; $0{,}(8) = \dfrac{8}{9}$; $-\dfrac{4}{99}$; $3 = \dfrac{3}{1}$. - Các số vô tỉ: $\sqrt{7}$; π; $-\sqrt{5}$. (Lưu ý: trong đề nếu có 4 số vô tỉ là $\sqrt{7}, \pi, -\sqrt{5}$ và số thứ 4 nếu có căn). Vậy trong các số trên có 3 (hoặc 4) số vô tỉ.

Câu 3.
Cho hình vẽ, biết $\widehat{ABI} = 80^\circ$.



a) Chứng minh $m \parallel n$.

b) Tính số đo $\widehat{cAH}$ và $\widehat{mAc}$.

c) Vẽ tia AE là tia phân giác của $\widehat{cAH}$, tia BF là tia phân giác của $\widehat{ABI}$. Chứng minh $AE \parallel BF$.

Lời giải.

a) Theo hình vẽ, ta có $d \perp m$ tại H và $d \perp n$ tại I. Hai đường thẳng m và n phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng d nên $m \parallel n$.

b) Vì $m \parallel n$ nên $\widehat{cAH} = \widehat{ABI} = 80^\circ$ (hai góc đồng vị). Vì $\widehat{mAc}$ và $\widehat{cAH}$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{mAc} + \widehat{cAH} = 180^\circ \implies \widehat{mAc} = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ.$$

c) Vì AE là tia phân giác của $\widehat{cAH}$ nên $\widehat{cAE} = \dfrac{1}{2}\widehat{cAH} = \dfrac{1}{2} \cdot 80^\circ = 40^\circ$. Vì BF là tia phân giác của $\widehat{ABI}$ nên $\widehat{ABF} = \dfrac{1}{2}\widehat{ABI} = \dfrac{1}{2} \cdot 80^\circ = 40^\circ$. Suy ra $\widehat{cAE} = \widehat{ABF} = 40^\circ$. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $AE \parallel BF$.

Câu 4. Một cửa hàng nhập về 100 cái áo với giá gốc 200 000 đồng/cái. Cửa hàng đã bán 60 cái áo với giá mỗi cái lãi 25% so với giá gốc, 40 cái còn lại bán lỗ 10% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết 100 cái áo, cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Lời giải.

Tổng chi phí nhập 100 cái áo là:

$$100 \cdot 200\,000 = 20\,000\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền lãi từ mỗi cái áo trong 60 cái đầu là:

$$200\,000 \cdot 25\% = 50\,000 \text{ (đồng)}.$$

Tổng số tiền lãi từ 60 cái áo là:

$$60 \cdot 50\,000 = 3\,000\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền lỗ từ mỗi cái áo trong 40 cái còn lại là:

$$200\,000 \cdot 10\% = 20\,000 \text{ (đồng)}.$$

Tổng số tiền lỗ từ 40 cái áo là:

$$40 \cdot 20\,000 = 800\,000 \text{ (đồng)}.$$

Vì số tiền lãi lớn hơn số tiền lỗ nên sau khi bán hết 100 cái áo, cửa hàng có lãi. Số tiền lãi là:

$$3\,000\,000 - 800\,000 = 2\,200\,000 \text{ (đồng)}.$$

Đáp số: Cửa hàng lãi 2 200 000 đồng.

— HẾT —

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 9

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ $-0{,}5$?

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $-\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $-\frac{3}{5}$.

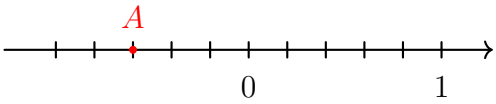
Lời giải.

Ta có: $-0{,}5 = -\frac{5}{10} = -\frac{1}{2}$.

Chọn đáp án B □

Câu 2.

Quan sát trục số sau. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào?



A. $\frac{3}{5}$. **B.** $-\frac{3}{4}$. **C.** -3. **D.** $-\frac{3}{5}$.

Lời giải.

Đoạn đơn vị từ 0 đến 1 được chia thành 5 phần bằng nhau, mỗi vạch chia tương ứng với $\frac{1}{5}$. Điểm A nằm về phía bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một khoảng bằng 3 phần, nên điểm A biểu diễn số hữu tỉ $-\frac{3}{5}$.

Chọn đáp án D □

Câu 3. Phép tính nào sau đây là không đúng?

A. $(x^3)^4 = x^{12}$. **B.** $x^{18} : x^6 = x^{12}$ $(x \neq 0)$.

C. $x^2 \cdot x^6 = x^{12}$. **D.** $x^4 \cdot x^8 = x^{12}$.

Lời giải.

Theo quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số: $x^2 \cdot x^6 = x^{2+6} = x^8 \neq x^{12}$. Do đó phép tính $x^2 \cdot x^6 = x^{12}$ là sai.

Chọn đáp án C □

Câu 4. Kết quả của phép tính $2^2 \cdot 2^5$ là:

A. 2^{10}. **B.** 2^3. **C.** 2^5. **D.** 2^7.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số: $2^2 \cdot 2^5 = 2^{2+5} = 2^7$.

Chọn đáp án D □

Câu 5. Một hình vuông có diện tích 81 cm^2. Độ dài cạnh hình vuông đó là:

A. 81 cm. **B.** 9 cm. **C.** -9 cm. **D.** ± 9 cm.

Lời giải.

Độ dài cạnh hình vuông là số dương a thỏa mãn $a^2 = 81$. Do $9 > 0$ và $9^2 = 81$ nên $a = 9$ cm.

Chọn đáp án B □

Câu 6. Làm tròn số 1,3781 với độ chính xác 0,005 được kết quả là:

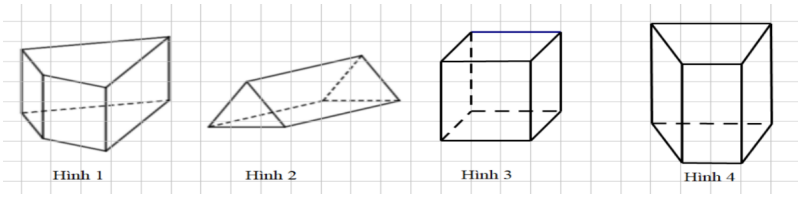
A. 1,37. **B.** 1,4. **C.** 1. **D.** 1,38.

Lời giải.

Độ chính xác 0,005 yêu cầu làm tròn số đến hàng phần trăm. Chữ số ở hàng phần nghìn là $8 \geq 5$, nên ta cộng 1 vào chữ số hàng phần trăm: $1{,}3781 \approx 1{,}38$.

Chọn đáp án D □

Câu 7. Trong các hình sau, hình nào không phải là hình lăng trụ đứng tứ giác?



A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Hình 2 có hai mặt đáy là hình tam giác nên đây là hình lăng trụ đứng tam giác, không phải là hình lăng trụ đứng tứ giác.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 8. Thực hiện phép tính $M = \dfrac{13}{31} + \dfrac{4}{15} + \dfrac{18}{31} + \dfrac{2024}{2025} - \dfrac{19}{15}$, ta được kết quả là:

A. $M = \dfrac{2024}{2025}$. **B.** $M = -\dfrac{2024}{2025}$. **C.** $M = 1$. **D.** $M = 0$.

Lời giải.

Nhóm các phân số có cùng mẫu số:

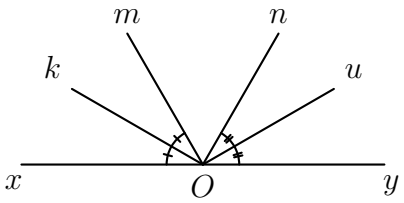
$$M = \left(\frac{13}{31} + \frac{18}{31}\right) + \left(\frac{4}{15} - \frac{19}{15}\right) + \frac{2024}{2025} = 1 + (-1) + \frac{2024}{2025} = \frac{2024}{2025}.$$

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 9.

Tia phân giác của $\widehat{xOm}$ và $\widehat{yOn}$ lần lượt là:

A. Ok và Ou. **B.** Ox và Oy. **C.** Ou và Om. **D.** Ok và On.



Lời giải.

Ký hiệu trên hình thể hiện góc $\widehat{xOk} = \widehat{kOm}$ nên Ok là tia phân giác của $\widehat{xOm}$. Ký hiệu trên hình thể hiện góc $\widehat{yOu} = \widehat{uOn}$ nên Ou là tia phân giác của $\widehat{yOn}$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 10. Tổng ba góc trong một tam giác luôn bằng:

A. 90°. **B.** 120°. **C.** 180°. **D.** 360°.

Lời giải.

Theo định lí về tổng ba góc trong một tam giác, tổng ba góc của một tam giác luôn bằng 180°.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 11. Hai đường thẳng xy và $x'y'$ cắt nhau tại O. Biết $\widehat{xOx'} = 70°$. Ot là tia phân giác của $\widehat{xOx'}$, Ot' là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc $\widehat{yOt'}$?

A. 35°. **B.** 70°. **C.** 145°. **D.** 110°.

Lời giải.

Do Ot là tia phân giác của $\widehat{xOx'}$ nên $\widehat{xOt} = \dfrac{\widehat{xOx'}}{2} = \dfrac{70°}{2} = 35°$. Vì tia Oy là tia đối của tia Ox và tia Ot' là tia đối của tia Ot nên hai góc $\widehat{yOt'}$ và $\widehat{xOt}$ là hai góc đối đỉnh. Suy ra $\widehat{yOt'} = \widehat{xOt} = 35°$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 12. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc và chỉ có các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, thì thứ tự thực hiện phép tính đúng là:

A. Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ. **B.** Nhân và chia → Lũy thừa → Cộng và trừ.

C. Cộng và trừ → Nhân và chia → Lũy thừa. **D.** Lũy thừa → Cộng và trừ → Nhân và chia.

Lời giải.

Thứ tự ưu tiên thực hiện phép tính đúng: Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ.

Chọn đáp án (A) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $P = \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5}{9} : \left(-\frac{5}{3}\right) - \left|-\frac{1}{3}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$ bằng $\frac{4}{9}$.

b) Kết quả của phép chia $\frac{5}{9} : \left(-\frac{5}{3}\right)$ bằng $-\frac{1}{3}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{1}{3}\right|$ bằng $-\frac{1}{3}$.

d) Giá trị của biểu thức P bằng $-\frac{2}{9}$.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{(-2)^2}{3^2} = \frac{4}{9}$.
- **b) Đúng**. Thực hiện phép chia: $\frac{5}{9} : \left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{5}{9} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{3}{9} = -\frac{1}{3}$.
- **c) Sai**. Giá trị tuyệt đối của số âm là số đối của nó: $\left|-\frac{1}{3}\right| = \frac{1}{3} \neq -\frac{1}{3}$.
- **d) Đúng**. Thay các kết quả vào biểu thức P: $P = \frac{4}{9} + \left(-\frac{1}{3}\right) - \frac{1}{3} = \frac{4}{9} - \frac{6}{9} = -\frac{2}{9}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

Câu 2. Cho $\Delta ABC = \Delta DEF$ với $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm, $DF = 10$ cm; $\widehat{B} = 90°, \widehat{C} = 53°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số đo góc E bằng $53°$.

b) Độ dài cạnh $AC = 10$ cm.

c) Độ dài cạnh $EF = 8$ cm.

d) Tổng số đo $\widehat{D} + \widehat{F} = 90°$.

Lời giải.

- **a) Sai**. Vì $\Delta ABC = \Delta DEF$ nên hai góc tương ứng $\widehat{E} = \widehat{B} = 90° \neq 53°$.
- **b) Đúng**. Hai tam giác bằng nhau có các cạnh tương ứng bằng nhau: $AC = DF = 10$ cm.
- **c) Sai**. Cạnh tương ứng với cạnh EF là cạnh BC, suy ra $EF = BC = 6$ cm $\neq 8$ cm.
- **d) Đúng**. Xét tam giác DEF vuông tại E (vì $\widehat{E} = 90°$), tổng ba góc trong một tam giác bằng $180°$ nên $\widehat{D} + \widehat{F} = 180° - 90° = 90°$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} : x = -\frac{1}{6}$. Đáp án: $-\frac{2}{5}$

Lời giải.

Ta có:

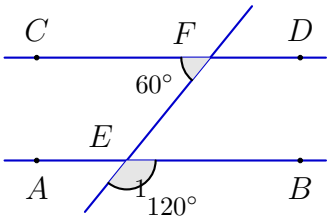
$$\frac{1}{3} : x = -\frac{1}{6} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{6} \Longrightarrow x = \frac{1}{3} : \left(-\frac{5}{6}\right) = \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{6}{5}\right) = -\frac{2}{5}.$$

Đáp số: $-\dfrac{2}{5}$

Đáp án: $\boxed{-\dfrac{2}{5}}$ ..... □

Câu 2.

Cho hình vẽ sau, biết $\widehat{CFE} = 60^\circ$ và $\widehat{E}_1 = 120^\circ$. Số đo của góc $\widehat{FEB}$ bằng bao nhiêu độ? Đáp án: 60°



Lời giải.

Vì $\widehat{FEB}$ và $\widehat{E}_1$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{FEB} + \widehat{E}_1 = 180^\circ \implies \widehat{FEB} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ.$$

(Hơn nữa, ta thấy $\widehat{CFE} = \widehat{FEB} = 60^\circ$, mà hai góc này ở vị trí so le trong nên $CD \parallel AB$).

Đáp số: 60°

Đáp án: $\boxed{60^\circ}$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có):

a) $\dfrac{-4}{12} + \dfrac{14}{21}$;

b) $\dfrac{8}{3} \cdot \dfrac{9}{4}$.

Lời giải.

a) $\dfrac{-4}{12} + \dfrac{14}{21} = -\dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}$.

b) $\dfrac{8}{3} \cdot \dfrac{9}{4} = \dfrac{8 \cdot 9}{3 \cdot 4} = 2 \cdot 3 = 6$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $x - \dfrac{2}{3} = \dfrac{5}{6}$;

b) $(1 - x)^2 = \dfrac{4}{9}$.

Lời giải.

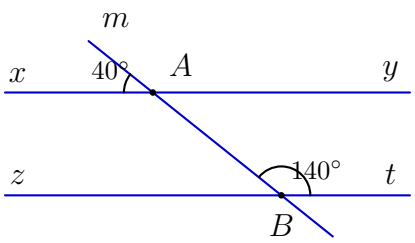
a) $x = \dfrac{5}{6} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{5}{6} + \dfrac{4}{6} = \dfrac{9}{6} = \dfrac{3}{2}$.

b) Vì $\left(\dfrac{2}{3}\right)^2 = \dfrac{4}{9}$ và $\left(-\dfrac{2}{3}\right)^2 = \dfrac{4}{9}$, ta xét hai trường hợp:

- **Trường hợp 1:** $1 - x = \dfrac{2}{3} \implies x = 1 - \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}$.
- **Trường hợp 2:** $1 - x = -\dfrac{2}{3} \implies x = 1 - \left(-\dfrac{2}{3}\right) = \dfrac{5}{3}$.

Vậy $x \in \left\{\dfrac{1}{3}; \dfrac{5}{3}\right\}$.

Câu 3.
Cho hình vẽ, biết rằng: $\widehat{mAx} = 40°, \widehat{ABt} = 140°$.



a) Tính số đo góc $\widehat{mAy}$;

b) Chứng tỏ $xy \parallel zt$;

c) Tia phân giác của góc $\widehat{xAB}$ cắt đường thẳng zt tại điểm C. Tính số đo $\widehat{ACB}$.

Lời giải.

a) Vì $\widehat{mAx}$ và $\widehat{mAy}$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{mAx} + \widehat{mAy} = 180° \implies \widehat{mAy} = 180° - 40° = 140°.$$

b) Ta có $\widehat{mAy} = 140°$ và $\widehat{ABt} = 140° \implies \widehat{mAy} = \widehat{ABt} = 140°$. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị, do đó $xy \parallel zt$.

c) Vì $\widehat{mAx}$ và $\widehat{xAB}$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{xAB} = 180° - \widehat{mAx} = 180° - 40° = 140°.$$

Vì AC là tia phân giác của $\widehat{xAB}$ nên:

$$\widehat{xAC} = \frac{\widehat{xAB}}{2} = \frac{140°}{2} = 70°.$$

Do $xy \parallel zt$ (theo câu b) nên hai góc so le trong bằng nhau:

$$\widehat{ACB} = \widehat{xAC} = 70°.$$

Câu 4. Cho biểu thức $M = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^6} + \cdots + \frac{1}{3^{802}}$. Chứng minh rằng $M < \frac{3}{8}$.

Lời giải.

Đặt $N = \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^6} + \cdots + \frac{1}{3^{802}}$, khi đó $M = \frac{1}{4} + N$. Nhân cả hai vế của N với $3^2 = 9$:

$$9N = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \cdots + \frac{1}{3^{800}}.$$

Trừ từng vế cho N:

$$8N = 9N - N = 1 - \frac{1}{3^{802}}.$$

Vì $\frac{1}{3^{802}} > 0$ nên $1 - \frac{1}{3^{802}} < 1 \implies 8N < 1 \implies N < \frac{1}{8}$. Do đó: $M = \frac{1}{4} + N < \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$. (đpcm)

— HẾT —

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 10

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Số nào dưới đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. $\frac{1}{2}$. **B.** 0,123123. **C.** 0,(3). **D.** 0,3.

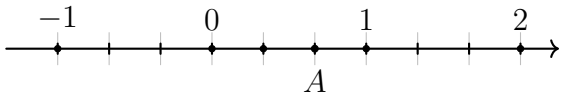
Lời giải.

Số $0,(3) = 0,333\ldots$ là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kỳ 3.

Chọn đáp án C .....□

Câu 2.

Điểm A trên trục số ở hình bên biểu diễn số hữu tỉ nào?



A. $-\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Lời giải.

Đoạn đơn vị từ 0 đến 1 được chia thành 3 phần bằng nhau. Điểm A nằm ở vạch chia thứ hai theo chiều dương tính từ điểm gốc 0 nên biểu diễn số hữu tỉ $\frac{2}{3}$.

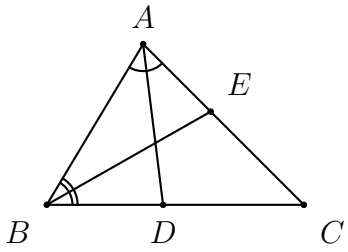
Chọn đáp án C .....□

Câu 3.

Đọc tên các tia phân giác trong hình vẽ sau:

A. AB, BE là các tia phân giác. **B.** AD, BC là các tia phân giác.

C. AD, BE là các tia phân giác. **D.** AD, AB là các tia phân giác.



Lời giải.

Ký hiệu trên hình cho thấy tia AD chia góc $\widehat{BAC}$ thành hai góc bằng nhau và tia BE chia góc $\widehat{ABC}$ thành hai góc bằng nhau. Do đó AD, BE là các tia phân giác.

Chọn đáp án C .....□

Câu 4. Hình nào dưới đây là hình lăng trụ đứng tam giác?

A. Hình có hai đáy là tam giác và ba mặt bên là hình chữ nhật.

B. Hình có hai đáy là tứ giác và bốn mặt bên là hình chữ nhật.

C. Hình có hai đáy là hình vuông và bốn mặt bên là hình vuông.

D. Hình có một đáy là tam giác, một đỉnh chung.

Lời giải.

Theo định nghĩa, hình lăng trụ đứng tam giác có hai đáy là hình tam giác và ba mặt bên là các hình chữ nhật.

Chọn đáp án A .....□

Câu 5. Kết quả của phép tính $\left(-\frac{2}{5}\right)^2$ là:

A. $-\frac{4}{25}$. **B.** $\frac{4}{25}$. **C.** $-\frac{2}{5}$. **D.** $\frac{4}{10}$.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc tính lũy thừa của một phân số: $\left(-\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{(-2)^2}{5^2} = \frac{4}{25}$.

Chọn đáp án B .....□

Câu 6. Số có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:

A. $\frac{3}{24}$. **B.** $-\frac{6}{25}$. **C.** $\frac{2}{15}$. **D.** $\frac{-5}{-8}$.

Lời giải.

Ta có $\frac{3}{24}=\frac{1}{8}=0{,}125$; $-\frac{6}{25}=-0{,}24$; $\frac{-5}{-8}=\frac{5}{8}=0{,}625$ là các số thập phân hữu hạn. Phân số tối giản $\frac{2}{15}$ có mẫu $15=3\cdot 5$ chứa thừa số nguyên tố $3\neq 2,5$ nên viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 7. Giá trị của x thỏa mãn $|x|=3$ là:

A. $x=3$. **B.** $x=-3$. **C.** $x=3$ hoặc $x=-3$. **D.** $x=9$.

Lời giải.

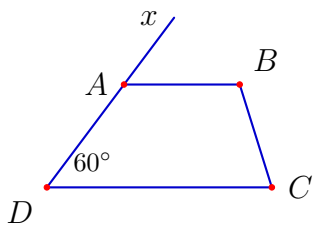
Giá trị tuyệt đối của một số bằng 3 khi số đó bằng 3 hoặc bằng -3.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 8.

Cho hình vẽ bên, cần thêm điều kiện gì thì $AB \parallel DC$?

A. $\widehat{BCD}=60°$. **B.** $\widehat{BCD}=120°$. **C.** $\widehat{BAD}=60°$. **D.** $\widehat{xAB}=60°$.



Lời giải.

Hai đường thẳng AB và DC cùng cắt đường thẳng Dx. Hai góc $\widehat{xAB}$ và $\widehat{ADC}$ nằm ở vị trí đồng vị. Để $AB \parallel DC$ thì hai góc đồng vị phải bằng nhau, tức là $\widehat{xAB}=\widehat{ADC}=60°$.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 9. Hãy so sánh hai số hữu tỉ $-0{,}2$ và $\frac{-2}{5}$:

A. $-0{,}2<\frac{-2}{5}$. **B.** $-0{,}2>\frac{-2}{5}$. **C.** $-0{,}2=\frac{-2}{5}$. **D.** $-0{,}2\geq\frac{-2}{5}$.

Lời giải.

Đổi $\frac{-2}{5}=-0{,}4$. Do $-0{,}2>-0{,}4$ nên $-0{,}2>\frac{-2}{5}$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 10. Căn bậc hai số học của 49 là:

A. -7. **B.** 7. **C.** -7 và 7. **D.** -49.

Lời giải.

Căn bậc hai số học của 49 là số không âm x thỏa mãn $x^2=49$. Do $7>0$ và $7^2=49$ nên $\sqrt{49}=7$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 11. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a?

A. Có vô số đường thẳng. **B.** Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng. **D.** Chỉ có một đường thẳng.

Lời giải.

Theo tiên đề Euclid, qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 12. Kết quả của phép tính $\frac{-3}{20}+\frac{-2}{15}$ là:

A. $-\dfrac{1}{35}$. **B.** $-\dfrac{17}{60}$. **C.** $-\dfrac{5}{35}$. **D.** $-\dfrac{1}{60}$.

Lời giải.

Quy đồng mẫu số chung 60: $\dfrac{-3}{20}+\dfrac{-2}{15}=\dfrac{-9}{60}+\dfrac{-8}{60}=-\dfrac{17}{60}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $A=\left(-\dfrac{1}{2}\right)^3+\dfrac{3}{4}\cdot\left(-\dfrac{2}{3}\right)+\left|-\dfrac{5}{8}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^3$ bằng $-\dfrac{1}{8}$.

b) Giá trị của phép tính $\dfrac{3}{4}\cdot\left(-\dfrac{2}{3}\right)$ bằng $-\dfrac{1}{2}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|-\dfrac{5}{8}\right|$ bằng $-\dfrac{5}{8}$.

d) Giá trị của biểu thức A bằng 0.

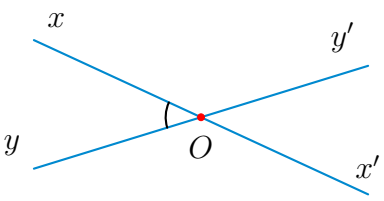
Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^3=\left(-\dfrac{1}{2}\right)\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{8}$.
- **b) Đúng**. Thực hiện phép nhân hai số hữu tỉ: $\dfrac{3}{4}\cdot\left(-\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{3\cdot(-2)}{4\cdot 3}=-\dfrac{2}{4}=-\dfrac{1}{2}$.
- **c) Sai**. Giá trị tuyệt đối của một số luôn không âm, do đó $\left|-\dfrac{5}{8}\right|=\dfrac{5}{8}$.
- **d) Đúng**. Thay các giá trị vừa tính vào biểu thức A ta được: $A=-\dfrac{1}{8}+\left(-\dfrac{1}{2}\right)+\dfrac{5}{8}=-\dfrac{1}{8}-\dfrac{4}{8}+\dfrac{5}{8}=\dfrac{-1-4+5}{8}=0$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

Câu 2.

Quan sát hình vẽ bên, hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc $\widehat{xOy}=45°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc $\widehat{xOy}$ và góc $\widehat{x'Oy'}$ là hai góc đối đỉnh.

b) Số đo của góc $\widehat{x'Oy'}$ bằng 45°.

c) Góc $\widehat{xOy'}$ kề bù với góc $\widehat{xOy}$ và có số đo bằng 135°.

d) Tổng số đo của hai góc đối đỉnh $\widehat{xOy}$ và $\widehat{x'Oy'}$ bằng 180°.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Tia Ox' là tia đối của tia Ox và tia Oy' là tia đối của tia Oy, do đó hai góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{x'Oy'}$ nằm đối diện nhau qua đỉnh O nên là hai góc đối đỉnh.
- **b) Đúng**. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, suy ra $\widehat{x'Oy'}=\widehat{xOy}=45°$.
- **c) Đúng**. Hai góc $\widehat{xOy'}$ và $\widehat{xOy}$ có chung cạnh Ox và hai cạnh Oy, Oy' là hai tia đối nhau nên là hai góc kề bù. Số đo góc $\widehat{xOy'}=180°-\widehat{xOy}=180°-45°=135°$.
- **d) Sai**. Tổng số đo của hai góc đối đỉnh này là $\widehat{xOy}+\widehat{x'Oy'}=45°+45°=90°\neq 180°$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x-\dfrac{3}{4}\right)^2=\dfrac{1}{16}$.

Đáp án: $x=1$ hoặc $x=\dfrac{1}{2}$

Lời giải.

Vì $\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$ và $\left(-\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$ nên ta có hai trường hợp:

- Trường hợp 1: $x - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \Longrightarrow x = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$.
- Trường hợp 2: $x - \frac{3}{4} = -\frac{1}{4} \Longrightarrow x = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Vậy $x = 1$ hoặc $x = \frac{1}{2}$.

Đáp số: $x = 1$ hoặc $x = \frac{1}{2}$

Đáp án: $x = 1$ hoặc $x = \frac{1}{2}$ ..... □

Câu 2. Cho góc $\widehat{mOn} = 140°$, tia Ot là tia phân giác của $\widehat{mOn}$. Tính số đo góc kề bù với góc $\widehat{mOt}$.
Đáp án: $110°$

Lời giải.

Vì Ot là tia phân giác của góc $\widehat{mOn}$ nên:

$$\widehat{mOt} = \frac{\widehat{mOn}}{2} = \frac{140°}{2} = 70°.$$

Góc kề bù với góc $\widehat{mOt}$ có số đo là: $180° - 70° = 110°$.

Đáp số: $110°$

Đáp án: $110°$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $\frac{5}{12} + \left(-\frac{7}{24}\right) : \frac{3}{8}$;

b) $\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{7} - \frac{-4}{7} : \sqrt{\frac{25}{16}} - |-1|$.

Lời giải.

a) $\frac{5}{12} + \left(-\frac{7}{24}\right) : \frac{3}{8} = \frac{5}{12} + \left(-\frac{7}{24}\right) \cdot \frac{8}{3} = \frac{5}{12} + \left(-\frac{7}{9}\right) = \frac{15}{36} - \frac{28}{36} = -\frac{13}{36}$.

b) $\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{7} - \frac{-4}{7} : \sqrt{\frac{25}{16}} - |-1| = \frac{12}{35} - \frac{-4}{7} : \frac{5}{4} - 1 = \frac{12}{35} - \frac{-4}{7} \cdot \frac{4}{5} - 1 = \frac{12}{35} - \left(-\frac{16}{35}\right) - 1 = \frac{12}{35} + \frac{16}{35} - 1 = \frac{28}{35} - 1 = \frac{4}{5} - 1 = -\frac{1}{5}$.

Câu 2. Tìm x biết:

a) $2x - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$;

b) $(2x + 3)^2 = 25$.

Lời giải.

a) $2x - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \Longrightarrow 2x = \frac{5}{3} + \frac{1}{3} = \frac{6}{3} = 2 \Longrightarrow x = 2 : 2 = 1$. Vậy $x = 1$.

b) $(2x + 3)^2 = 25$. Vì $5^2 = 25$ và $(-5)^2 = 25$ nên ta có hai trường hợp:

- TH 1: $2x + 3 = 5 \Longrightarrow 2x = 2 \Longrightarrow x = 1$.

- TH 2: $2x+3=-5 \implies 2x=-8 \implies x=-4$.

Vậy $x=1$ hoặc $x=-4$.

Câu 3. Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước là chiều dài 12 m, chiều rộng 5 m và chiều sâu 3 m.

a) Tính thể tích nước khi bể bơi đầy nước.

b) Người ta cần lát gạch bên trong lòng hồ (mặt đáy và bốn mặt xung quanh). Biết gạch hình vuông có cạnh 50 cm. Hỏi cần mua ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát bên trong lòng hồ bơi? (Coi diện tích mạch vữa lát không đáng kể).

Lời giải.

a) Thể tích nước khi bể bơi đầy nước là:

$$V=12\cdot 5\cdot 3=180\ (\text{m}^3).$$

b) Diện tích xung quanh bên trong lòng hồ là:

$$S_{xq}=2\cdot(12+5)\cdot 3=102\ (\text{m}^2).$$

Diện tích đáy hồ là:

$$S_{\text{đáy}}=12\cdot 5=60\ (\text{m}^2).$$

Tổng diện tích cần lát gạch là:

$$S=S_{xq}+S_{\text{đáy}}=102+60=162\ (\text{m}^2).$$

Đổi 50 cm = 0,5 m. Diện tích của một viên gạch là:

$$S_{\text{gạch}}=0{,}5\cdot 0{,}5=0{,}25\ (\text{m}^2).$$

Số viên gạch ít nhất cần dùng là:

$$162:0{,}25=648\ (\text{viên}).$$

Câu 4. Cho $A=\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{3^4}+\dfrac{1}{3^6}+\ldots+\dfrac{1}{3^{100}}$. Chứng minh rằng $A<\dfrac{3}{8}$.

Lời giải.

Ta tách biểu thức $A=\dfrac{1}{4}+B$, trong đó:

$$B=\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}+\ldots+\frac{1}{3^{100}}.$$

Nhân cả hai vế của B với $3^2=9$:

$$9B=9\cdot\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\ldots+\frac{1}{3^{100}}\right)=1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\ldots+\frac{1}{3^{98}}.$$

Trừ từng vế $9B$ cho B:

$$9B-B=\left(1+\frac{1}{3^2}+\ldots+\frac{1}{3^{98}}\right)-\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\ldots+\frac{1}{3^{100}}\right)$$

$$8B=1-\frac{1}{3^{100}}.$$

Vì $\dfrac{1}{3^{100}}>0$ nên $1-\dfrac{1}{3^{100}}<1$. Do đó $8B<1 \implies B<\dfrac{1}{8}$.

Thay $B<\dfrac{1}{8}$ vào biểu thức A:

$$A=\frac{1}{4}+B<\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=\frac{2}{8}+\frac{1}{8}=\frac{3}{8}.$$

Vậy $A<\dfrac{3}{8}$.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 11

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. So sánh hai số hữu tỉ $x=-\dfrac{2}{5}$ và $y=\dfrac{-3}{13}$ ta được kết quả:

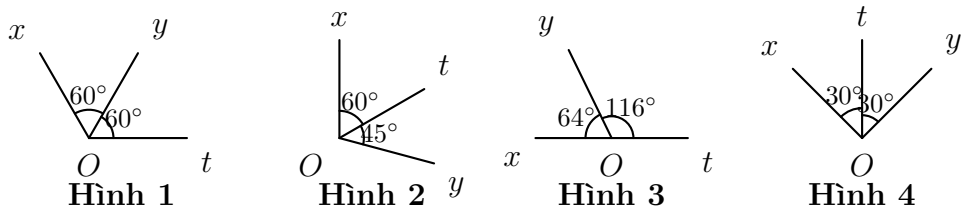
A. $x>y$. **B.** $x<y$. **C.** $x=y$. **D.** $x\geq y$.

Lời giải.

Quy đồng mẫu số hai phân số với mẫu số chung là 65 ta được $x=-\dfrac{26}{65}$ và $y=-\dfrac{15}{65}$. Do $-26<-15$ nên $-\dfrac{26}{65}<-\dfrac{15}{65}$, suy ra $x<y$.

Chọn đáp án B .....□

Câu 2. Tia Ot nào trong các hình dưới đây là tia phân giác của góc xOy?



Hình 1 **Hình 2** **Hình 3** **Hình 4**

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Quan sát Hình 4, tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy và tạo với hai tia này hai góc bằng nhau $\widehat{xOt}=\widehat{tOy}=30^\circ$. Do đó Ot là tia phân giác của góc xOy.

Chọn đáp án D .....□

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng:

A. Hai góc đối đỉnh thì kề nhau. **B.** Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

C. Hai góc đối đỉnh có tổng số đo bằng 180°. **D.** Hai góc đối đỉnh có tổng số đo bằng 90°.

Lời giải.

Theo tính chất của hai góc đối đỉnh, hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Chọn đáp án B .....□

Câu 4. Giá trị của biểu thức $\sqrt{16}-\sqrt{25}$ là:

A. -1. **B.** 1. **C.** 3. **D.** -9.

Lời giải.

Ta có $\sqrt{16}=4$ và $\sqrt{25}=5$. Suy ra $4-5=-1$.

Chọn đáp án A .....□

Câu 5. Lăng trụ đứng tam giác có:

A. 5 mặt, 6 đỉnh, 9 cạnh. **B.** 6 mặt, 6 đỉnh, 6 cạnh.

C. 3 mặt, 6 đỉnh, 6 cạnh. **D.** 2 mặt, 6 đỉnh, 3 cạnh.

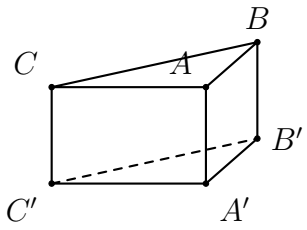
Lời giải.

Hình lăng trụ đứng tam giác có 2 mặt đáy và 3 mặt bên, tổng cộng 5 mặt. Số đỉnh là 6 và số cạnh là 9.

Chọn đáp án A .....□

Câu 6.

Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$, các mặt bên của hình trên là những hình gì?



A. Tam giác. **B.** Hình thoi.

C. Hình chữ nhật. **D.** Hình bình hành.

Lời giải.

Theo định nghĩa hình lăng trụ đứng, tất cả các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác đều là hình chữ nhật.

Chọn đáp án (C) □

Câu 7. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{\dfrac{25}{4}}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $\sqrt{(3{,}5)^2}$. **D.** $\sqrt{16}$.

Lời giải.

Các số $\sqrt{\dfrac{25}{4}} = \dfrac{5}{2}$, $\sqrt{(3{,}5)^2} = 3{,}5$ và $\sqrt{16} = 4$ đều là số hữu tỉ. Số $\sqrt{3} \approx 1{,}73205\ldots$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ.

Chọn đáp án (B) □

Câu 8. Với a, b, c là ba số hữu tỉ bất kì, nếu $a - b = c$ thì:

A. $a = b + c$. **B.** $a = -b + c$. **C.** $a = b - c$. **D.** $a = -b - c$.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc chuyển vế, khi chuyển $-b$ từ vế trái sang vế phải ta đổi dấu thành $+b$: $a = c + b = b + c$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 9. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm: "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng ... với đường thẳng kia."

A. Song song. **B.** Vuông góc. **C.** Cắt nhau. **D.** Trùng nhau.

Lời giải.

Theo tính chất quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song, đường thẳng đó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Chọn đáp án (B) □

Câu 10. Số thập phân $0{,}62313131\ldots$ dưới dạng thu gọn (có chu kì trong ngoặc) là:

A. $0{,}(623)$. **B.** $0{,}(6231)$. **C.** $0{,}62(31)$. **D.** $0{,}623(13)$.

Lời giải.

Số thập phân có phần không tuần hoàn là 62 và phần tuần hoàn lặp lại là 31. Do đó viết gọn là $0{,}62(31)$.

Chọn đáp án (C) □

Câu 11. Trong các số $\dfrac{-9}{5}; \dfrac{-7}{-15}; 0{,}2; 0; \dfrac{-13}{2}; \dfrac{8}{5}$ có bao nhiêu số hữu tỉ dương?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải.

Xác định các số lớn hơn 0: $\dfrac{-7}{-15} = \dfrac{7}{15} > 0$; $0{,}2 > 0$; $\dfrac{8}{5} > 0$. Có tất cả 3 số hữu tỉ dương.

Chọn đáp án (B) □

Câu 12. Số đỉnh của hình hộp chữ nhật là:

A. 6. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 12.

Lời giải.

Hình hộp chữ nhật có 4 đỉnh ở mặt đáy trên và 4 đỉnh ở mặt đáy dưới, tổng cộng có 8 đỉnh.

Chọn đáp án (B) ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là $\mathbb{Q}$.

b) Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ.

c) Số đối của $-\dfrac{2}{5}$ là $\dfrac{2}{-5}$.

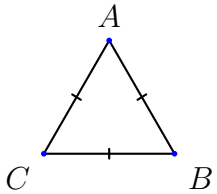
d) Số $\dfrac{7}{0}$ là một số hữu tỉ.

Lời giải.

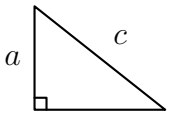
- **a) Đúng**. Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu chuẩn trong toán học là $\mathbb{Q}$.
- **b) Đúng**. Mọi số nguyên a đều có thể biểu diễn dưới dạng phân số $\dfrac{a}{1}$, do đó mọi số nguyên đều là số hữu tỉ.
- **c) Sai**. Số đối của $-\dfrac{2}{5}$ là $\dfrac{2}{5}$. Ta có $\dfrac{2}{-5} = -\dfrac{2}{5}$ nên đây chính là bản thân số ban đầu, không phải số đối.
- **d) Sai**. Số hữu tỉ có dạng $\dfrac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và điều kiện bắt buộc là $b \neq 0$. Phân số $\dfrac{7}{0}$ có mẫu bằng 0 nên không xác định và không phải là số hữu tỉ.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ☐

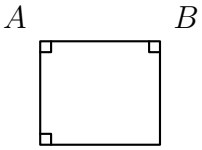
Câu 2. Quan sát các hình vẽ bên dưới. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



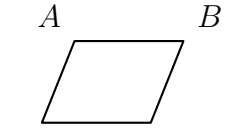
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

a) Hình 1 là tam giác đều vì có 3 cạnh bằng nhau.

b) Trong Hình 2, hai cạnh a và b kề với góc vuông được gọi là hai cạnh huyền.

c) Hình 3 là hình chữ nhật $ABCD$ có 4 góc ở các đỉnh đều là góc vuông.

d) Hình 4 là hình bình hành $ABCD$ có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Hình 1 có 3 cạnh bằng nhau nên đây là tam giác đều.
- **b) Sai**. Trong tam giác vuông ở Hình 2, hai cạnh a và b tạo thành góc vuông được gọi là hai cạnh góc vuông; cạnh c đối diện với góc vuông mới là cạnh huyền.
- **c) Đúng**. Hình 3 có 4 góc tại các đỉnh A, B, C, D đều là góc vuông nên đây là hình chữ nhật $ABCD$.
- **d) Đúng**. Hình 4 là hình bình hành $ABCD$, theo định nghĩa và tính chất của hình bình hành thì các cặp cạnh đối luôn song song và bằng nhau: $AB \parallel CD, AB = CD$ và $AD \parallel BC, AD = BC$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số thực x, biết: $|x - 0{,}5| - \dfrac{1}{2} = 1{,}5$. Đáp án: $x = 1{,}5$ hoặc $x = -0{,}5$

Lời giải.

Ta có $|x - 0{,}5| = 1{,}5 + 0{,}5 = 2$? Đợi chút: đề bài là $|x - 1/2| - 1{,}5 = 0{,}5$ hay $|x - 0{,}5| - 1/2 = 1{,}5$? Xem lại raw: $|x - 0{,}5| = 1{,}5 - 0{,}5 = 1$. Có hai trường hợp:

- TH 1: $x - 0{,}5 = 1 \implies x = 1 + 0{,}5 = 1{,}5$.

- TH 2: $x-0{,}5=-1 \implies x=-1+0{,}5=-0{,}5$.

Vậy $x=1{,}5$ hoặc $x=-0{,}5$.

Đáp số: $x=1{,}5$ hoặc $x=-0{,}5$

Đáp án: $x=1{,}5$ hoặc $x=-0{,}5$ ..... □

Câu 2. Cho góc $\widehat{xOy}=80^\circ$. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho $\widehat{xOz}=30^\circ$. Gọi Ot là tia phân giác của $\widehat{zOy}$. Tính số đo góc $\widehat{xOt}$. Đáp án: 55°

Lời giải.

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên:

$$\widehat{xOz}+\widehat{zOy}=\widehat{xOy} \implies 30^\circ+\widehat{zOy}=80^\circ \implies \widehat{zOy}=50^\circ.$$

Vì Ot là tia phân giác của góc $\widehat{zOy}$ nên:

$$\widehat{zOt}=\frac{\widehat{zOy}}{2}=\frac{50^\circ}{2}=25^\circ.$$

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Ot nên:

$$\widehat{xOt}=\widehat{xOz}+\widehat{zOt}=30^\circ+25^\circ=55^\circ.$$

Đáp số: 55°

Đáp án: 55° ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Tính giá trị các biểu thức sau (tính bằng cách hợp lý nếu có thể):

a) $A=\left(-\frac{5}{7}\right)+\frac{2}{7}:\frac{2}{5}$;

b) $B=\frac{-5}{17}\cdot\frac{31}{33}+\frac{-5}{17}\cdot\frac{2}{33}+2\frac{5}{17}$;

c) $C=\sqrt{16}+\sqrt{25}+\sqrt{36}+\sqrt{49}$;

d) $D=0{,}(5)-1\frac{1}{3}+0{,}(7)$.

Lời giải.

a) $A=-\frac{5}{7}+\frac{2}{7}\cdot\frac{5}{2}=-\frac{5}{7}+\frac{5}{7}=0$.

b) $B=\frac{-5}{17}\cdot\left(\frac{31}{33}+\frac{2}{33}\right)+2+\frac{5}{17}=\frac{-5}{17}\cdot 1+2+\frac{5}{17}=-\frac{5}{17}+\frac{5}{17}+2=2$.

c) $C=4+5+6+7=22$.

d) $D=\frac{5}{9}-\frac{4}{3}+\frac{7}{9}=\left(\frac{5}{9}+\frac{7}{9}\right)-\frac{4}{3}=\frac{12}{9}-\frac{4}{3}=\frac{4}{3}-\frac{4}{3}=0$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $x+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$;

b) $\left|x-\frac{2}{3}\right|=\frac{1}{3}$.

Lời giải.

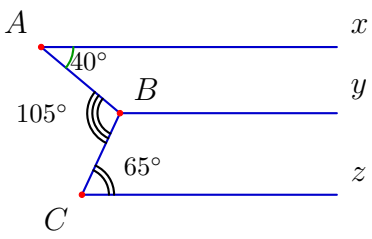
a) $x=\frac{3}{4}-\frac{1}{2}=\frac{3}{4}-\frac{2}{4}=\frac{1}{4}$. Vậy $x=\frac{1}{4}$.

b) Ta có hai trường hợp:

- TH 1: $x - \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3} \implies x = \dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3} = 1.$
- TH 2: $x - \dfrac{2}{3} = -\dfrac{1}{3} \implies x = -\dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}.$

Vậy $x = 1$ hoặc $x = \dfrac{1}{3}$.

Câu 3.
Cho hình vẽ sau, trong đó $Ax \parallel By$, $\widehat{xAB} = 40°$, $\widehat{ABC} = 105°$, $\widehat{BCy} = 65°$:



a) Tính số đo góc $\widehat{ABy}$.

b) Chứng minh rằng $By \parallel Cz$.

c) Kẻ BD là tia phân giác của góc $\widehat{CBy}$ ($D \in Cz$). Tính số đo góc $\widehat{BDC}$.

Lời giải.

a) Vì $Ax \parallel By$ nên $\widehat{ABy} = \widehat{xAB} = 40°$ (hai góc so le trong).

b) Tia By nằm giữa hai tia BA và BC nên:

$$\widehat{ABC} = \widehat{ABy} + \widehat{CBy} \implies 105° = 40° + \widehat{CBy} \implies \widehat{CBy} = 105° - 40° = 65°.$$

Ta có $\widehat{CBy} = \widehat{BCz} = 65°$. Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên $By \parallel Cz$.

c) Vì BD là tia phân giác của góc $\widehat{CBy}$ nên:

$$\widehat{DBy} = \frac{\widehat{CBy}}{2} = \frac{65°}{2} = 32{,}5°.$$

Vì $By \parallel Cz$ nên $\widehat{BDC} = \widehat{DBy} = 32{,}5°$ (hai góc so le trong).

Câu 4. Cho $A = \dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{7^2} + \dfrac{1}{7^3} + \dfrac{1}{7^4} + \ldots + \dfrac{1}{7^{2024}}$. Tìm x để $6A = 1 - \dfrac{1}{7^x}$.

Lời giải.

Nhân cả hai vế của A với 7 ta được:

$$7A = 7 \cdot \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{7^2} + \ldots + \frac{1}{7^{2024}}\right) = 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{7^2} + \ldots + \frac{1}{7^{2023}}.$$

Trừ từng vế $7A$ cho A:

$$7A - A = \left(1 + \frac{1}{7} + \ldots + \frac{1}{7^{2023}}\right) - \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{7^2} + \ldots + \frac{1}{7^{2024}}\right)$$

$$6A = 1 - \frac{1}{7^{2024}}.$$

Theo đề bài: $6A = 1 - \dfrac{1}{7^x}$, suy ra:

$$1 - \frac{1}{7^{2024}} = 1 - \frac{1}{7^x} \implies \frac{1}{7^x} = \frac{1}{7^{2024}} \implies 7^x = 7^{2024} \implies x = 2024.$$

Vậy $x = 2024$.

— HẾT —

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 12

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Kết quả của phép tính $-\frac{7}{8}-\frac{5}{4}$ là:

A. $\frac{3}{8}$. **B.** $\frac{17}{8}$. **C.** $-\frac{3}{8}$. **D.** $-\frac{17}{8}$.

Lời giải.

Quy đồng mẫu số hai phân số: $-\frac{7}{8}-\frac{5}{4}=-\frac{7}{8}-\frac{10}{8}=\frac{-7-10}{8}=-\frac{17}{8}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác là:

A. Các hình tam giác. **B.** Các hình chữ nhật. **C.** Các hình thang cân. **D.** Các hình vuông.

Lời giải.

Theo định nghĩa hình lăng trụ đứng tam giác, các mặt bên luôn là các hình chữ nhật.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Một hình lập phương có cạnh $a=5$ cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

A. 25 cm^2. **B.** 50 cm^2. **C.** 100 cm^2. **D.** 150 cm^2.

Lời giải.

Diện tích xung quanh hình lập phương cạnh a: $S_{xq}=4a^2=4\cdot 5^2=4\cdot 25=100$ cm^2.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{9}$. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** 2,5. **D.** $\sqrt{5}$.

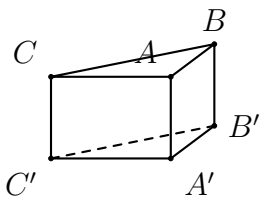
Lời giải.

Ta có $\sqrt{9}=3\in\mathbb{Q}$, $\frac{3}{2}\in\mathbb{Q}$, $2{,}5=\frac{5}{2}\in\mathbb{Q}$. Còn $\sqrt{5}=2{,}2360679...$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên $\sqrt{5}$ là số vô tỉ.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 5.

Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ (như hình vẽ bên). Các mặt bên của hình trên là những hình gì?



A. Tam giác. **B.** Hình thoi.

C. Hình chữ nhật. **D.** Hình bình hành.

Lời giải.

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác $(ABB'A', BCC'B', ACC'A')$ là các hình chữ nhật.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 6. Số nào trong các số dưới đây không là số hữu tỉ?

A. $\frac{3}{0}$. **B.** 0,625. **C.** $\frac{0}{3}$. **D.** $2\frac{3}{5}$.

Lời giải.

Số hữu tỉ có dạng $\frac{a}{b}$ với $a,b\in\mathbb{Z}$ và $b\neq 0$. Phân số $\frac{3}{0}$ có mẫu số bằng 0 nên không phải là số hữu tỉ.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 7. Tích $(-3{,}1)\cdot(-3{,}1)\cdot(-3{,}1)\cdot(-3{,}1)\cdot(-3{,}1)$ viết gọn là:

A. $(-3{,}1)\cdot 5$. **B.** $(-3{,}1)^5$. **C.** $(3{,}1)^5$. **D.** $3{,}1\cdot 5$.

Lời giải.

Tích của 5 thừa số $(-3{,}1)$ bằng lũy thừa bậc 5 của $(-3{,}1)$, tức là $(-3{,}1)^5$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 8. Kết quả của phép tính $\frac{4}{7}-\frac{5}{9}$ bằng:

A. $\frac{1}{63}$. **B.** $\frac{2}{63}$. **C.** $\frac{4}{63}$. **D.** $\frac{5}{63}$.

Lời giải.

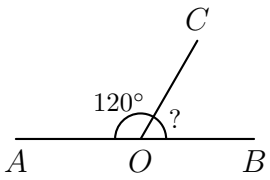
Quy đồng mẫu số chung 63: $\frac{4}{7}-\frac{5}{9}=\frac{36}{63}-\frac{35}{63}=\frac{1}{63}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 9.

Cho điểm O thuộc đường thẳng AB. Số đo $\widehat{BOC}$ trong hình vẽ bên là:

A. 60°. **B.** 120°. **C.** 180°. **D.** 90°.



Lời giải.

Do ba điểm A, O, B thẳng hàng nên $\widehat{AOC}$ và $\widehat{BOC}$ là hai góc kề bù: $\widehat{BOC}=180°-\widehat{AOC}=180°-120°=60°$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 10. Số nào dưới đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. 0,123123. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 0,(3). **D.** 0,3.

Lời giải.

Số $0{,}(3)=0{,}333...$ có phần thập phân lặp lại chu kỳ 3 vô hạn nên là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 11. Cho $\widehat{xOy}=70°$. Góc đối đỉnh với $\widehat{xOy}$ có số đo bằng:

A. 110°. **B.** 70°. **C.** 180°. **D.** 35°.

Lời giải.

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, do đó góc đối đỉnh với $\widehat{xOy}$ cũng bằng 70°.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 12. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 5 cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

A. 120 cm^3. **B.** 74 cm^3. **C.** 60 cm^3. **D.** 120 cm^2.

Lời giải.

Áp dụng công thức thể tích hình hộp chữ nhật $V=a\cdot b\cdot h=6\cdot 4\cdot 5=120$ cm^3.

Chọn đáp án (A) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $X=\left(-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{5}{4}\cdot\left(-\frac{2}{5}\right)+\left(-\frac{1}{4}\right)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{3}{2}\right)^2$ bằng $\frac{9}{4}$.

b) Giá trị của phép nhân $\frac{5}{4}\cdot\left(-\frac{2}{5}\right)$ bằng $-\frac{1}{2}$.

c) Giá trị của biểu thức X bằng 3.

d) Giá trị X thu được là một số nguyên âm.

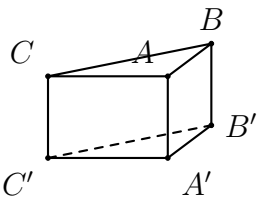
Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\left(-\dfrac{3}{2}\right)^2 = \dfrac{(-3)^2}{2^2} = \dfrac{9}{4}$.
- **b) Đúng**. Ta có $\dfrac{5}{4} \cdot \left(-\dfrac{2}{5}\right) = -\dfrac{5 \cdot 2}{4 \cdot 5} = -\dfrac{2}{4} = -\dfrac{1}{2}$.
- **c) Sai**. Ta có $X = \dfrac{9}{4} - \left(-\dfrac{1}{2}\right) + \left(-\dfrac{1}{4}\right) = \dfrac{9}{4} + \dfrac{2}{4} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{10}{4} = \dfrac{5}{2} = 2{,}5 \neq 3$.
- **d) Sai**. Giá trị $X = \dfrac{5}{2} > 0$ là một số hữu tỉ dương, không phải số nguyên âm.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

Câu 2.

Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ dưới đây. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Hai mặt đáy của hình lăng trụ đứng là tam giác ABC và tam giác $A'B'C'$.

b) Các mặt bên $ABB'A', BCC'B', ACC'A'$ là các hình tam giác.

c) Các cạnh bên AA', BB', CC' song song và bằng nhau.

d) Nếu đáy ABC là tam giác vuông tại A có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm và chiều cao $AA' = 5$ cm thì thể tích của hình lăng trụ bằng 30 cm^3.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Hai mặt đáy là hai tam giác song song và bằng nhau: tam giác ABC và tam giác $A'B'C'$.
- **b) Sai**. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác là các hình chữ nhật.
- **c) Đúng**. Theo tính chất hình lăng trụ đứng, các cạnh bên luôn song song và bằng nhau.
- **d) Đúng**. Diện tích đáy là $S_{\text{đáy}} = \dfrac{1}{2} \cdot AB \cdot AC = \dfrac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$ cm^2. Thể tích lăng trụ: $V = S_{\text{đáy}} \cdot h = 6 \cdot 5 = 30$ cm^3.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số tự nhiên x, biết: $3^{x+2} - 3^x = 216$. Đáp án: | 3 | | | |

Lời giải.

Ta có: $3^{x+2} - 3^x = 216 \iff 3^x \cdot 3^2 - 3^x = 216 \iff 3^x \cdot (9-1) = 216 \iff 3^x \cdot 8 = 216 \iff 3^x = 27 \iff 3^x = 3^3 \iff x = 3$.

Đáp số: 3

Đáp án: 3 ..... □

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song a và b. Đường thẳng c cắt a và b lần lượt tại hai điểm A và B. Biết $\widehat{A}_1$ và $\widehat{B}_1$ là hai góc trong cùng phía và $\widehat{A}_1 = 2\widehat{B}_1$. Tính số đo góc $\widehat{A}_1$. Đáp án: 120°

Lời giải.

Vì $a \parallel b$ nên hai góc trong cùng phía $\widehat{A}_1$ và $\widehat{B}_1$ bù nhau: $\widehat{A}_1 + \widehat{B}_1 = 180°$. Thay $\widehat{A}_1 = 2\widehat{B}_1$, ta được $2\widehat{B}_1 + \widehat{B}_1 = 180° \iff 3\widehat{B}_1 = 180° \iff \widehat{B}_1 = 60°$. Suy ra $\widehat{A}_1 = 2 \cdot 60° = 120°$.

Đáp số: 120°

Đáp án: 120° ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Tính hợp lý (nếu có):

a) $\dfrac{1}{6} - \dfrac{2}{5}$

b) $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2 : \dfrac{5}{9} + (-1)^{2024}$

c) $\left(\dfrac{5}{171}+\dfrac{8}{3}\right)-\left(-\dfrac{5}{3}-\dfrac{5}{171}\right)-1\dfrac{2}{5}$

Lời giải.

a) $\dfrac{1}{6}-\dfrac{2}{5}=\dfrac{5}{30}-\dfrac{12}{30}=-\dfrac{7}{30}$.

b) $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2:\dfrac{5}{9}+(-1)^{2024}=\dfrac{1}{9}:\dfrac{5}{9}+1=\dfrac{1}{9}\cdot\dfrac{9}{5}+1=\dfrac{1}{5}+1=\dfrac{6}{5}$.

c) Ta có: $\left(\dfrac{5}{171}+\dfrac{8}{3}\right)-\left(-\dfrac{5}{3}-\dfrac{5}{171}\right)-\dfrac{7}{5}=\dfrac{5}{171}+\dfrac{8}{3}+\dfrac{5}{3}+\dfrac{5}{171}-\dfrac{7}{5}=\left(\dfrac{5}{171}+\dfrac{5}{171}\right)+\left(\dfrac{8}{3}+\dfrac{5}{3}\right)-\dfrac{7}{5}$...

Nhận thấy theo đề gốc số hạng thứ nhất là $-\dfrac{5}{171}$: $\left(-\dfrac{5}{171}+\dfrac{8}{3}\right)-\left(-\dfrac{5}{3}-\dfrac{5}{171}\right)-\dfrac{7}{5}=\left(-\dfrac{5}{171}+\dfrac{5}{171}\right)+\left(\dfrac{8}{3}+\dfrac{5}{3}\right)-\dfrac{7}{5}=0+\dfrac{13}{3}-\dfrac{7}{5}=\dfrac{65-21}{15}=\dfrac{44}{15}$. Hoặc nếu là $\dfrac{8}{3}-\dfrac{5}{3}=1$: $0+1-\dfrac{7}{5}=-\dfrac{2}{5}$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}:x=-7$

b) $(x-2{,}5)^2=16$

Lời giải.

a) $\dfrac{2}{3}:x=-7-\dfrac{1}{3}\iff\dfrac{2}{3}:x=-\dfrac{22}{3}\iff x=\dfrac{2}{3}:\left(-\dfrac{22}{3}\right)\iff x=\dfrac{2}{3}\cdot\left(-\dfrac{3}{22}\right)\iff x=-\dfrac{1}{11}$.

Vậy $x=-\dfrac{1}{11}$.

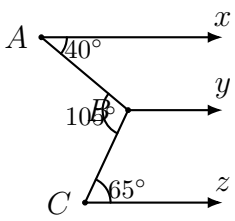
b) Vì $4^2=16$ và $(-4)^2=16$, ta xét hai trường hợp:

- TH1: $x-2{,}5=4\iff x=4+2{,}5\iff x=6{,}5$.
- TH2: $x-2{,}5=-4\iff x=-4+2{,}5\iff x=-1{,}5$.

Vậy $x=6{,}5$ hoặc $x=-1{,}5$.

Câu 3.

Cho hình vẽ bên, trong đó $Ax\parallel By$ và $\widehat{xAB}=40^\circ$, $\widehat{ABC}=105^\circ$, $\widehat{BCz}=65^\circ$.



a) Tính số đo $\widehat{ABy}$.

b) Chứng minh rằng By song song với Cz.

c) Kẻ BD là tia phân giác của $\widehat{CBy}$ ($D\in Cz$). Tính số đo $\widehat{BDC}$.

Lời giải.

a) Vì $Ax\parallel By$ nên $\widehat{xAB}$ và $\widehat{ABy}$ là hai góc trong cùng phía:

$\widehat{xAB}+\widehat{ABy}=180^\circ\implies 40^\circ+\widehat{ABy}=180^\circ\implies\widehat{ABy}=180^\circ-40^\circ=140^\circ$.

b) Ta có tia By nằm giữa hai tia BA và BC nên $\widehat{CBy}=360^\circ-\widehat{ABy}-\widehat{ABC}=360^\circ-140^\circ-105^\circ=115^\circ$.

Xét hai đường thẳng By và Cz, hai góc $\widehat{CBy}$ và $\widehat{BCz}$ ở vị trí trong cùng phía có tổng: $\widehat{CBy}+\widehat{BCz}=115^\circ+65^\circ=180^\circ$.

Do đó $By\parallel Cz$.

c) Vì BD là tia phân giác của $\widehat{CBy}$ nên $\widehat{DBy}=\dfrac{\widehat{CBy}}{2}=\dfrac{115^\circ}{2}=57{,}5^\circ$.

Vì $By\parallel Cz$ nên $\widehat{BDC}$ và $\widehat{DBy}$ ở vị trí so le trong, suy ra $\widehat{BDC}=\widehat{DBy}=57{,}5^\circ$.

Câu 4. Vào tháng 4, giá niêm yết của một chiếc laptop tại một cửa hàng máy tính là 16 000 000 đồng. Đến tháng 8, cửa hàng giảm giá 10% cho mỗi chiếc laptop. Sang tháng 10, cửa hàng lại giảm giá thêm một lần nữa, lúc này giá một chiếc laptop chỉ còn 13 680 000 đồng. Hỏi tháng 10 cửa hàng đã giảm giá bao nhiêu phần trăm cho một chiếc laptop so với tháng 8?

Lời giải.

Giá của chiếc laptop trong tháng 8 sau khi giảm 10% là:

$$16\,000\,000 \cdot (100\% - 10\%) = 16\,000\,000 \cdot 0{,}9 = 14\,400\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền cửa hàng đã giảm giá thêm trong tháng 10 là:

$$14\,400\,000 - 13\,680\,000 = 720\,000 \text{ (đồng)}.$$

Tỉ lệ phần trăm cửa hàng đã giảm giá trong tháng 10 so với tháng 8 là:

$$\frac{720\,000}{14\,400\,000} \cdot 100\% = 5\%.$$

Vậy tháng 10 cửa hàng đã giảm giá 5% cho một chiếc laptop so với tháng 8.

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 13

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Kết quả của biểu thức $-\frac{3}{4}-\left(-\frac{1}{4}\right)-\frac{8}{7}-\frac{4}{7}-\frac{7}{7}+\frac{1}{3}$... sau khi thu gọn các phân số cùng mẫu là:

A. $-\frac{37}{7}$. **B.** -3. **C.** $-\frac{25}{28}$. **D.** -4.

Lời giải.

Nhóm các số hạng có cùng mẫu số thích hợp ta được kết quả là -3.

Chọn đáp án (B) □

Câu 2. Kết quả của phép tính $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ là:

A. $-\frac{6}{9}$. **B.** $\frac{8}{27}$. **C.** $-\frac{8}{27}$. **D.** $\frac{6}{9}$.

Lời giải.

Ta có $\left(-\frac{2}{3}\right)^3=\frac{(-2)^3}{3^3}=-\frac{8}{27}$.

Chọn đáp án (C) □

Câu 3. Một hồ bơi có dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt là 15 m; 10 m; 1,8 m. Thể tích hồ bơi là:

A. 270 m^3. **B.** 180 m^3. **C.** 240 m^3. **D.** 90 m^3.

Lời giải.

Áp dụng công thức thể tích $V=a\cdot b\cdot c=15\cdot 10\cdot 1{,}8=270\ \text{m}^3$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 4. Cho biểu thức $-\left(\frac{1}{12}-\frac{2}{5}\right)$, khi bỏ dấu ngoặc ta được:

A. $\frac{1}{12}-\frac{2}{5}$. **B.** $-\frac{1}{12}-\frac{2}{5}$. **C.** $\frac{1}{12}+\frac{2}{5}$. **D.** $-\frac{1}{12}+\frac{2}{5}$.

Lời giải.

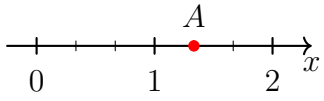
Bỏ dấu ngoặc có dấu trừ đằng trước: $-\left(\frac{1}{12}-\frac{2}{5}\right)=-\frac{1}{12}+\frac{2}{5}$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 5.

Quan sát trục số sau, điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào?

A. 1,3. **B.** 4. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{4}{5}$.



Lời giải.

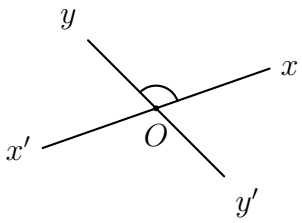
Đoạn đơn vị từ 0 đến 1 được chia làm 3 phần bằng nhau, mỗi phần là $\frac{1}{3}$. Điểm A ở vạch thứ 4, biểu diễn số $1+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$.

Chọn đáp án (C) □

Câu 6.

Cho hình vẽ dưới đây, góc đối đỉnh với $\widehat{xOy}$ là góc nào?

A. $\widehat{x'Oy'}$. **B.** $\widehat{xOy'}$. **C.** $\widehat{x'Oy}$. **D.** $\widehat{xOy}$.



Lời giải.

Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Tia đối của Ox là Ox', của Oy là Oy'. Vậy góc đối đỉnh với $\widehat{xOy}$ là $\widehat{x'Oy'}$.

Chọn đáp án (A) .....□

Câu 7. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a?

A. Có vô số đường thẳng. **B.** Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng. **D.** Chỉ có một đường thẳng.

Lời giải.

Theo tiên đề Euclid, qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án (D) .....□

Câu 8. Cho $\triangle ABC = \triangle DEF$. Biết $\widehat{A} = 33°$. Khi đó:

A. $\widehat{D} = 33°$. **B.** $\widehat{B} = 33°$. **C.** $\widehat{E} = 33°$. **D.** $\widehat{F} = 33°$.

Lời giải.

Vì $\triangle ABC = \triangle DEF$ nên các góc tương ứng bằng nhau, suy ra $\widehat{D} = \widehat{A} = 33°$.

Chọn đáp án (A) .....□

Câu 9. Giá trị của $|-3|$ bằng:

A. -3. **B.** 3. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $-\frac{1}{3}$.

Lời giải.

Giá trị tuyệt đối của số âm bằng số đối của nó: $|-3| = 3$.

Chọn đáp án (B) .....□

Câu 10. Làm tròn số 1,3781 với độ chính xác 0,005 được kết quả là:

A. 1,37. **B.** 1,4. **C.** 1. **D.** 1,38.

Lời giải.

Độ chính xác 0,005 yêu cầu làm tròn đến hàng phần trăm. Chữ số hàng phần trăm là 7, chữ số liền sau là $8 \geq 5$ nên tăng 1 đơn vị thành 1,38.

Chọn đáp án (D) .....□

Câu 11. Số đỉnh của hình hộp chữ nhật là:

A. 6. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 12.

Lời giải.

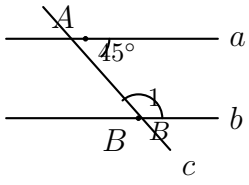
Hình hộp chữ nhật gồm 4 đỉnh ở mặt đáy trên và 4 đỉnh ở mặt đáy dưới, tổng cộng có 8 đỉnh.

Chọn đáp án (B) .....□

Câu 12.

Cho hình vẽ sau, biết $a \parallel b$ và $\widehat{A} = 45°$. Số đo của góc $\widehat{B}_1$ bằng bao nhiêu?

A. 145°. **B.** 45°. **C.** 35°. **D.** 135°.



Lời giải.

Vì $a \parallel b$ nên góc $\widehat{A} = 45^\circ$ và góc $\widehat{B}_1$ ở vị trí trong cùng phía bù nhau: $\widehat{B}_1 = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$.
Chọn đáp án (D) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $Q = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 9 + \left|-\frac{3}{5}\right| : \frac{3}{5} - \frac{1}{2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$ bằng $\frac{1}{9}$.

b) Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{3}{5}\right|$ bằng $-\frac{3}{5}$.

c) Kết quả của phép tính $\frac{3}{5} : \frac{3}{5}$ bằng 1.

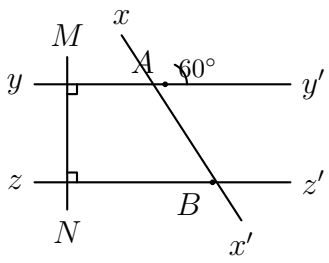
d) Giá trị của biểu thức Q bằng $\frac{3}{2}$.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{(-1)^2}{3^2} = \frac{1}{9}$.
- **b) Sai**. Giá trị tuyệt đối luôn không âm, do đó $\left|-\frac{3}{5}\right| = \frac{3}{5}$.
- **c) Đúng**. Thực hiện phép chia hai số bằng nhau: $\frac{3}{5} : \frac{3}{5} = 1$.
- **d) Đúng**. Thay các giá trị vào: $Q = \frac{1}{9} \cdot 9 + 1 - \frac{1}{2} = 1 + 1 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

Câu 2.
Quan sát hình vẽ, biết $MN \perp yy'$ tại M và $MN \perp zz'$ tại N; đường thẳng xx' cắt yy' tại A và cắt zz' tại B sao cho góc $\widehat{xAy'} = 60^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Hai đường thẳng yy' và zz' song song với nhau.

b) Số đo của góc $\widehat{yAB}$ bằng 60°.

c) Số đo của góc $\widehat{ABz'}$ bằng 120°.

d) Hai góc $\widehat{y'AB}$ và $\widehat{ABz}$ là hai góc so le trong và đều có số đo bằng 120°.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Vì $yy' \perp MN$ và $zz' \perp MN$ nên $yy' \parallel zz'$.
- **b) Đúng**. Tại đỉnh A, hai góc $\widehat{yAB}$ và $\widehat{xAy'}$ là hai góc đối đỉnh nên $\widehat{yAB} = \widehat{xAy'} = 60^\circ$.
- **c) Sai**. Vì $yy' \parallel zz'$ nên $\widehat{ABz'} = \widehat{xAy'} = 60^\circ$ (hai góc đồng vị), do đó khẳng định 120° là sai.
- **d) Đúng**. Vì $\widehat{y'AB} + \widehat{xAy'} = 180^\circ \implies \widehat{y'AB} = 120^\circ$. Do $yy' \parallel zz'$ nên hai góc so le trong $\widehat{y'AB} = \widehat{ABz} = 120^\circ$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho $\widehat{xOy} = 70^\circ$, Ot là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. Số đo $\widehat{xOt}$ bằng bao nhiêu độ? Đáp án: 35°

Lời giải.

Vì Ot là tia phân giác của $\widehat{xOy}$ nên $\widehat{xOt} = \frac{\widehat{xOy}}{2} = \frac{70^\circ}{2} = 35^\circ$.

Đáp số: 35°

Đáp án: 35° ..... □

Câu 2. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left|2x-\dfrac{1}{3}\right|-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{6}$. Đáp án: $x=\dfrac{1}{2}$ hoặc $x=-\dfrac{1}{6}$

Lời giải.

Ta có $\left|2x-\dfrac{1}{3}\right|=\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{2}{3}$.

- TH1: $2x-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}\iff 2x=1\iff x=\dfrac{1}{2}$.
- TH2: $2x-\dfrac{1}{3}=-\dfrac{2}{3}\iff 2x=-\dfrac{1}{3}\iff x=-\dfrac{1}{6}$.

Đáp số: $x=\dfrac{1}{2}$ hoặc $x=-\dfrac{1}{6}$

Đáp án: $x=\dfrac{1}{2}$ hoặc $x=-\dfrac{1}{6}$ .....□

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có):

a) $\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{2}{7}\right)+\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{5}{7}\right)$

b) $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2\cdot\dfrac{4}{3}-\sqrt{\dfrac{25}{9}}+\left(-\dfrac{2}{3}\right)$

Lời giải.

a) $\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{2}{7}\right)+\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{5}{7}\right)=\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{2}{7}-\dfrac{5}{7}\right)=\dfrac{5}{13}\cdot(-1)=-\dfrac{5}{13}$.

b) $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2\cdot\dfrac{4}{3}-\sqrt{\dfrac{25}{9}}+\left(-\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{4}{3}-\dfrac{5}{3}-\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{3}-\dfrac{5}{3}-\dfrac{2}{3}=-\dfrac{6}{3}=-2$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $\dfrac{3}{4}-x=\dfrac{1}{5}$

b) $(2x-1)^2=9$

Lời giải.

a) $x=\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{5}=\dfrac{15-4}{20}=\dfrac{11}{20}$. Vậy $x=\dfrac{11}{20}$.

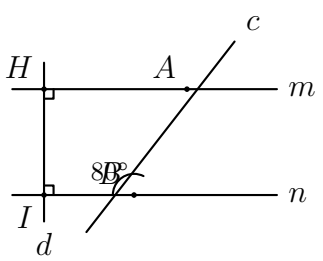
b) Vì $3^2=9$ và $(-3)^2=9$, ta xét hai trường hợp:

- TH1: $2x-1=3\iff 2x=4\iff x=2$.
- TH2: $2x-1=-3\iff 2x=-2\iff x=-1$.

Vậy $x=2$ hoặc $x=-1$.

Câu 3.

Cho hình vẽ bên, biết $d\perp m$ tại H, $d\perp n$ tại I và $\widehat{ABI}=80^\circ$.



a) Chứng minh $m\parallel n$.

b) Tính $\widehat{cAH}$ và $\widehat{mAc}$.

c) Vẽ tia AE là tia phân giác của $\widehat{cAH}$, tia BF là tia phân giác của $\widehat{ABI}$. Chứng minh rằng $AE\parallel BF$.

Lời giải.

a) Ta có $m\perp d$ tại H và $n\perp d$ tại I, do đó $m\parallel n$ (hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau).

b) Vì $m\parallel n$ nên $\widehat{cAH}$ và $\widehat{ABI}$ là hai góc đồng vị, suy ra $\widehat{cAH}=\widehat{ABI}=80^\circ$.

Mặt khác, $\widehat{mAc}$ và $\widehat{cAH}$ là hai góc kề bù nên: $\widehat{mAc}+\widehat{cAH}=180^\circ \implies \widehat{mAc}=180^\circ-80^\circ=100^\circ$.

c) Vì AE là tia phân giác của $\widehat{cAH}$ nên $\widehat{cAE}=\dfrac{\widehat{cAH}}{2}=\dfrac{80^\circ}{2}=40^\circ$.

Vì BF là tia phân giác của $\widehat{ABI}$ nên $\widehat{ABF}=\dfrac{\widehat{ABI}}{2}=\dfrac{80^\circ}{2}=40^\circ$.

Suy ra $\widehat{cAE}=\widehat{ABF}=40^\circ$. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị, do đó $AE \parallel BF$.

Câu 4. Một cửa hàng nhập về 100 xe hơi đồ chơi với giá gốc mỗi cái 300 000 đồng. Cửa hàng đã bán 65 xe với giá mỗi cái lãi 30% so với giá gốc; 35 cái xe còn lại bán lỗ 7% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết 100 xe hơi đồ chơi cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Lời giải.

Tổng số vốn nhập 100 chiếc xe là:

$$100 \cdot 300\,000 = 30\,000\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền thu được khi bán 65 xe lãi 30% là:

$$65 \cdot 300\,000 \cdot (100\% + 30\%) = 65 \cdot 390\,000 = 25\,350\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền thu được khi bán 35 xe lỗ 7% là:

$$35 \cdot 300\,000 \cdot (100\% - 7\%) = 35 \cdot 279\,000 = 9\,765\,000 \text{ (đồng)}.$$

Tổng số tiền thu về sau khi bán hết 100 xe là:

$$25\,350\,000 + 9\,765\,000 = 35\,115\,000 \text{ (đồng)}.$$

Vì $35\,115\,000 > 30\,000\,000$ nên cửa hàng kinh doanh có lãi. Số tiền lãi là:

$$35\,115\,000 - 30\,000\,000 = 5\,115\,000 \text{ (đồng)}.$$

Vậy cửa hàng lãi 5 115 000 đồng.

— HẾT —

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 14

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. **B.** $-5 \notin \mathbb{Q}$. **C.** $-\dfrac{5}{4} \notin \mathbb{Q}$. **D.** $\dfrac{3}{2} \in \mathbb{Q}$.

Lời giải.

Ta có $\dfrac{3}{2}$ là phân số có tử và mẫu là các số nguyên $(2 \neq 0)$ nên $\dfrac{3}{2} \in \mathbb{Q}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Số giá trị nguyên của x thỏa mãn $-\dfrac{2}{3} < \dfrac{x}{12} < -\dfrac{1}{4}$ là:

A. 3. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 4.

Lời giải.

Quy đồng mẫu số chung 12: $-\dfrac{8}{12} < \dfrac{x}{12} < -\dfrac{3}{12} \iff -8 < x < -3$. Do $x \in \mathbb{Z}$ nên $x \in \{-7; -6; -5; -4\}$. Có 4 giá trị thỏa mãn.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 3. Số 9 có căn bậc hai số học là:

A. 3 và -3. **B.** 3. **C.** -3. **D.** 18.

Lời giải.

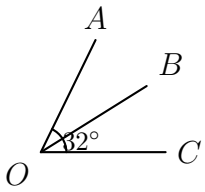
Căn bậc hai số học của một số không âm a là $\sqrt{a} \geq 0$. Do đó căn bậc hai số học của 9 là $\sqrt{9} = 3$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4.

Cho hình vẽ bên, biết OB là tia phân giác của $\widehat{AOC}$. Khi đó số đo của $\widehat{AOB}$ là:

A. 65°. **B.** 32°. **C.** 130°. **D.** 18°.



Lời giải.

Do OB là tia phân giác của $\widehat{AOC}$ nên $\widehat{AOB} = \widehat{BOC} = 32°$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Kết quả của phép tính $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^{2024} : \left(-\dfrac{1}{3}\right)^{2022}$ là:

A. $\dfrac{1}{3}$. **B.** $-\dfrac{1}{9}$. **C.** $\dfrac{1}{9}$. **D.** $-\dfrac{2}{3}$.

Lời giải.

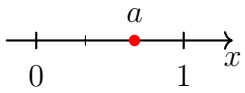
Áp dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số: $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^{2024-2022} = \left(-\dfrac{1}{3}\right)^{2} = \dfrac{1}{9}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 6.

Quan sát trục số bên dưới và chọn đáp án đúng về giá trị của điểm a:

A. $a = \dfrac{1}{3}$. **B.** $a = \dfrac{1}{2}$. **C.** $a = \dfrac{2}{5}$. **D.** $a = \dfrac{2}{3}$.



Lời giải.

Đoạn đơn vị từ 0 đến 1 được chia thành 3 phần bằng nhau. Điểm a ở vạch chia thứ 2 theo chiều dương tính từ 0, do đó $a = \dfrac{2}{3}$.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 7. Trong các số $\frac{9}{7}; 0{,}2; 0; -\frac{13}{5}; \frac{3}{15}; -\frac{2}{5}; -\frac{8}{5}$, có bao nhiêu số hữu tỉ dương?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải.

Các số hữu tỉ dương gồm có: $\frac{9}{7}; 0{,}2; \frac{3}{15}$ (tổng cộng 3 số).

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 8. Cho $\widehat{xOy} = 80°$. Góc đối đỉnh với $\widehat{xOy}$ có số đo độ là:

A. 50°. **B.** 80°. **C.** 100°. **D.** 120°.

Lời giải.

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau nên góc đối đỉnh với $\widehat{xOy}$ cũng có số đo bằng 80°.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 9. Các mặt của hình lập phương đều là:

A. Hình vuông. **B.** Tam giác đều. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

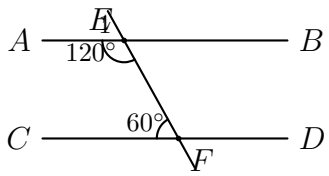
Lời giải.

Hình lập phương có 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 10.

Cho hình vẽ bên, biết $\widehat{CFE} = 60°, \widehat{E}_1 = 120°$. Xét hai khẳng định: (I) $\widehat{BEF} = 60°$; (II) $AB \parallel CD$. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. Chỉ (I) đúng. **B.** Chỉ (II) đúng.

C. Cả (I) và (II) đều đúng. **D.** Cả (I) và (II) đều sai.

Lời giải.

Vì $\widehat{BEF}$ và $\widehat{E}_1$ là hai góc kề bù nên $\widehat{BEF} = 180° - 120° = 60°$ (khẳng định I đúng). Mặt khác, $\widehat{CFE} = \widehat{BEF} = 60°$ là hai góc so le trong bằng nhau nên $AB \parallel CD$ (khẳng định II đúng).

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 11. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh với $\widehat{x'Oy}$ là:

A. $\widehat{xOy'}$. **B.** $\widehat{x'Oy}$. **C.** $\widehat{x'Oy'}$. **D.** $\widehat{xOy}$.

Lời giải.

Tia đối của Ox' là Ox, của Oy là Oy'. Vậy góc đối đỉnh với $\widehat{x'Oy}$ là $\widehat{xOy'}$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 12. Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c biết $a \parallel c$ và $b \parallel c$. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. a cắt b. **B.** $a \parallel b$. **C.** $a \perp b$. **D.** a trùng b.

Lời giải.

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau ($a \parallel b$).

Chọn đáp án (B) ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $P = \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \left|-\frac{3}{4}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của phép nhân $\frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{5}{6}\right)$ bằng $-\frac{1}{2}$.

b) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{2}\right)^2$ bằng $-\frac{1}{4}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{3}{4}\right|$ bằng $\frac{3}{4}$.

d) Giá trị của biểu thức P bằng -1.

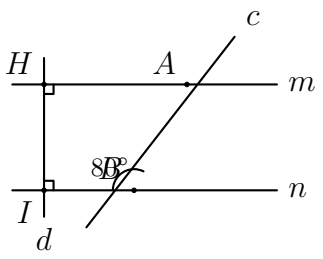
Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\frac{3}{5}\cdot\left(-\frac{5}{6}\right)=-\frac{3\cdot 5}{5\cdot 6}=-\frac{3}{6}=-\frac{1}{2}$.
- **b) Sai**. Ta có $\left(-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{(-1)^2}{2^2}=\frac{1}{4}\neq-\frac{1}{4}$.
- **c) Đúng**. Giá trị tuyệt đối của một số luôn không âm nên $\left|-\frac{3}{4}\right|=\frac{3}{4}$.
- **d) Đúng**. Thay các giá trị vào biểu thức: $P=-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{3}{4}=-\frac{2}{4}+\frac{1}{4}-\frac{3}{4}=-\frac{4}{4}=-1$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

Câu 2.

Quan sát hình vẽ bên, biết đường thẳng $d\perp m$ tại H, $d\perp n$ tại I; đường thẳng c cắt m tại A và cắt n tại B sao cho $\widehat{ABI}=80^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Hai đường thẳng m và n song song với nhau ($m\parallel n$).

b) Góc so le trong với góc $\widehat{ABI}$ tại đỉnh A có số đo bằng 80°.

c) Góc trong cùng phía với góc $\widehat{ABI}$ tại đỉnh A có số đo bằng 80°.

d) Số đo góc $\widehat{AHI}$ bằng 90°.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Vì $m\perp d$ và $n\perp d$ nên $m\parallel n$.
- **b) Đúng**. Vì $m\parallel n$ nên góc so le trong với $\widehat{ABI}$ tại đỉnh A bằng $\widehat{ABI}=80^\circ$.
- **c) Sai**. Hai góc trong cùng phía bù nhau, do đó góc trong cùng phía với $\widehat{ABI}$ có số đo bằng $180^\circ-80^\circ=100^\circ$ chứ không phải 80°.
- **d) Đúng**. Vì $d\perp m$ tại H nên $\widehat{AHI}=90^\circ$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $3\cdot\left(x-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$. Đáp án: $\frac{7}{36}$

Lời giải.

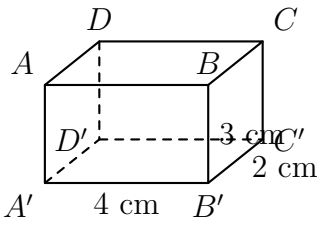
Ta có: $3\cdot\left(x-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}=-\frac{1}{6}\iff x-\frac{1}{4}=-\frac{1}{6}:3=-\frac{1}{18}\iff x=-\frac{1}{18}+\frac{1}{4}=\frac{-2+9}{36}=\frac{7}{36}$.

Đáp số: $\frac{7}{36}$

Đáp án: $\frac{7}{36}$ ..... □

Câu 2.

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ có chiều dài $D'C'=4$ cm, chiều rộng $B'C'=2$ cm và chiều cao $BB'=3$ cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật này. Đáp án: 24 cm^3



Lời giải.

Thể tích của hình hộp chữ nhật là: $V=a\cdot b\cdot c=4\cdot 2\cdot 3=24$ cm^3.

Đáp số: 24 cm^3

Đáp án: 24 cm^3 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Tính giá trị các biểu thức sau (tính bằng cách hợp lý nếu có thể):

a) $A = \dfrac{2}{7} + \left(-\dfrac{3}{7}\right) : \dfrac{3}{2}$

b) $B = \dfrac{5}{17} \cdot \left(-\dfrac{31}{33}\right) + \dfrac{5}{17} \cdot \left(-\dfrac{2}{33}\right) + 2\dfrac{5}{17}$

c) $C = \sqrt{4} + \sqrt{9} + \sqrt{16} + \sqrt{25}$

d) $D = 0,(5) - 1\dfrac{1}{3} - 0,(7)$

Lời giải.

a) $A = \dfrac{2}{7} + \left(-\dfrac{3}{7}\right) \cdot \dfrac{2}{3} = \dfrac{2}{7} + \left(-\dfrac{2}{7}\right) = 0.$

b) $B = \dfrac{5}{17} \cdot \left(-\dfrac{31}{33} - \dfrac{2}{33}\right) + 2 + \dfrac{5}{17} = \dfrac{5}{17} \cdot (-1) + \dfrac{5}{17} + 2 = -\dfrac{5}{17} + \dfrac{5}{17} + 2 = 2.$

c) $C = 2 + 3 + 4 + 5 = 14.$

d) Đổi sang phân số: $0,(5) = \dfrac{5}{9}; 0,(7) = \dfrac{7}{9}; 1\dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{3} = \dfrac{12}{9}$. Khi đó: $D = \dfrac{5}{9} - \dfrac{12}{9} - \dfrac{7}{9} = \dfrac{5-12-7}{9} = -\dfrac{14}{9}$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $2x - \dfrac{1}{3} = \dfrac{5}{6}$

b) $\left(x - \dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{9}{25}$

Lời giải.

a) $2x = \dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{5}{6} + \dfrac{2}{6} = \dfrac{7}{6} \iff x = \dfrac{7}{6} : 2 = \dfrac{7}{12}$. Vậy $x = \dfrac{7}{12}$.

b) Vì $\left(\dfrac{3}{5}\right)^2 = \dfrac{9}{25}$ và $\left(-\dfrac{3}{5}\right)^2 = \dfrac{9}{25}$, ta xét hai trường hợp:

- TH1: $x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{5} \iff x = \dfrac{3}{5} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{6+5}{10} = \dfrac{11}{10}$.
- TH2: $x - \dfrac{1}{2} = -\dfrac{3}{5} \iff x = -\dfrac{3}{5} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{-6+5}{10} = -\dfrac{1}{10}$.

Vậy $x = \dfrac{11}{10}$ hoặc $x = -\dfrac{1}{10}$.

Câu 3. Bể cá của quán cà phê Koi có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m, chiều rộng 1,2 m và chiều cao 1,5 m.

a) Tính diện tích xung quanh của bể cá.

b) Chủ quán đã đổ nước vào bể sao cho mực nước cách miệng bể 20 cm. Hỏi chủ quán đã đổ vào bể bao nhiêu lít nước? (biết rằng ban đầu bể không có nước).

Lời giải.

a) Diện tích xung quanh của bể cá là: $S_{xq} = 2 \cdot (1,8 + 1,2) \cdot 1,5 = 2 \cdot 3 \cdot 1,5 = 9$ m^2.

b) Đổi 20 cm $= 0,2$ m.

Chiều cao mực nước trong bể là: $h = 1,5 - 0,2 = 1,3$ m.

Thể tích nước đã đổ vào bể là: $V = 1,8 \cdot 1,2 \cdot 1,3 = 2,808$ m^3.

Đổi $2,808$ m$^3 = 2808$ dm$^3 = 2808$ lít.

Vậy chủ quán đã đổ vào bể 2808 lít nước.

Câu 4. Cho hai biểu thức sau: $A = \dfrac{25^{800} \cdot 16^{60} \cdot 3^{2500}}{8^{80} \cdot 27^{60} \cdot 5^{1600}}$ và $B = 3^{2025}$. Hãy so sánh A và B.

Lời giải.

Ta có: $A = \dfrac{(5^2)^{800} \cdot (2^4)^{60} \cdot 3^{2500}}{(2^3)^{80} \cdot (3^3)^{60} \cdot 5^{1600}} = \dfrac{5^{1600} \cdot 2^{240} \cdot 3^{2500}}{2^{240} \cdot 3^{180} \cdot 5^{1600}}$.

Rút gọn cả tử và mẫu cho 5^{1600} và 2^{240}:

$$A = \frac{3^{2500}}{3^{180}} = 3^{2500-180} = 3^{2320}.$$

Vì $2320 > 2025$ nên $3^{2320} > 3^{2025} \implies A > B$.

— *HẾT* —